Hématopoïèse – Polycopié UE TSSI

Les objectifs pédagogiques de ce cours sont de comprendre/connaitre:

- les principales étapes de l'hématopoïèse
- les différentes cellules sanguines (structures, fonctions)
- les principaux mécanismes régulateurs
- les moyens d'études (valeurs normales, cf screencast : *Hémogramme*)

Des exemples illustratifs seront développés en ED.



Pour vous aider dans la lecture de ce document, certains paragraphes ont été identifiés « Pour aller plus loin ».

Des questions ? *UETSSI.questions@univ-brest.fr*

Table des matières

Hématopoïèse 4
1. Introduction 4
2. Ontogénie de l'hématopoïèse 5
3. Les compartiments cellulaires de l'hématopoïèse 6
3.1. Les cellules souches hématopoïétiques 7
3.2. Les progéniteurs 8
3.3. Les précurseurs de l'hématopoïèse = compartiment de maturation. 9
4. Stroma Et Microenvironnement : Notion De Niche Hématopoïétique 11
5. Régulation de l'hématopoïèse 11
5.1. Facteurs de croissance hématopoïétiques (FCH) et leurs récepteurs. 11
5.1.1. Origine des FCH. 11
5.1.2. Action des FCH sur les cellules de l'hématopoïèse. 11
5.1.3. Récepteurs aux FCH 13
5.2. Autres éléments intervenant dans l'hématopoïèse 13
5.3. Inhibiteurs de l'hématopoïèse 14
5.4. Facteurs de transcription (FT) 14
6. CONCLUSION 15

Myélopoïèse 16
1. Erythropoïèse 16
1.1. Définition 16
1.2. Aspects morphologiques de l'érythropoïèse 16
1.3. Régulation de l'érythropoïèse 17
1.3.1. Eléments nécessaires. 17
1.3.2. Régulation par l'érythropoïétine 17
1.4. Méthodes d'exploration de l'érythropoïèse 18
2. Mégacaryocytopoïèse 19
2.1. Physiologie de la mégacaryopoïèse : 19
2.2. Les cellules de la mégacaryocytopoïèse : 19
2.3. Régulation 21

2.4. Exploration de la mégacaryocytopoïèse 21
3. Granulopoïèse neutrophile 21
3.1. Les précurseurs neutrophiles. 22
3.2. Régulation de la granulopoïèse 23
3.3. Fonctions 23
3.4. Exploration de la granulopoïèse 24
4. Eosinopoïèse 24
4.1. Rôle physiopathologique 25
4.2. Exploration 25
5. Basophiles et mastocytes 25
5.1. Rôle des mastocytes et basophiles. 26
5.2. Monocytes, histiocytes, et monocytopoïèse; cellules dendritiques 26

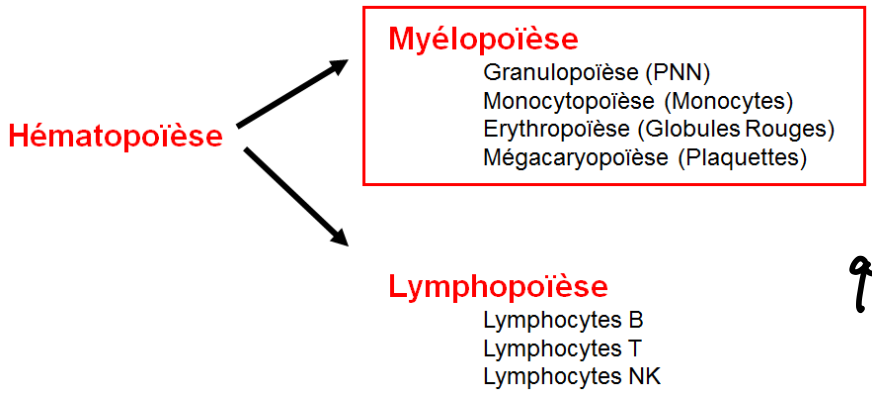
Physiologie du globule rouge 28
1. Introduction 28
2. Morphologie 28
3. Structure du globule rouge 28
3.1. La membrane 29
3.2. Propriétés physiques 29
4. Métabolisme et enzymes érythrocytaires 30
4.1. Métabolisme énergétique 30
4.2. Système d'oxydoréduction 30
5. Hémoglobine (Hb) 31
Fonctions de l'hémoglobine 32
6. Méthodes d'étude des globules rouges et de l'hémoglobine 32
6.1. L'hémogramme (cf cours hémogramme) 32
7. L'hémolyse et son exploration 34
7.1. Définition 34
7.2. Vie et mort du globule rouge (gr) 34
7.2.1. Durée de vie du GR. 34
7.2.2. Vieillissement des GR. 34
7.2.3. Hémolyse intra tissulaire. 35
7.2.4. Hémolyse intra vasculaire 37
Annexe 38

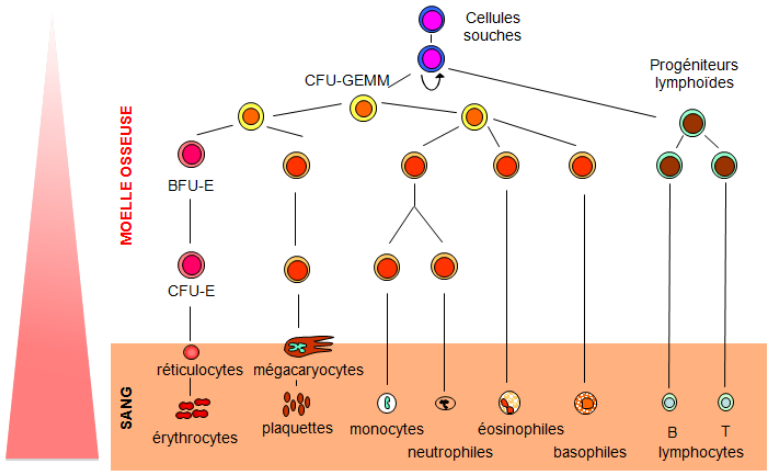
Hématopoïèse

1. Introduction

Définition : Ensemble des mécanismes qui assurent la production constante et régulée des différentes cellules sanguines.

Elle permet la production des cellules sanguines matures et différenciées.





Les cellules du sang:

	Durée de vie	Production par la moelle osseuse
Hématies	120j	200 milliards/j
Plaquettes	7 – 10 j	100 milliards/j
Neutrophiles	1 - 3 j	50 milliards/j
Monocytes	qq mois	
Lymphocytes	qq mois à plusieurs années	

Parmi les éléments figurés du sang, les lymphocytes peuvent se multiplier, les monocytes peuvent se modifier (en histiocytes) et pour partie se multiplier.

L'hémogramme, qui définit les valeurs quantitatives et qualitatives des éléments figurés du sang, est stable toute la vie de l'adulte, grâce à un système de production bien régulé : l'hématopoïèse.

< volume moyen, concentr° en hémoglobine (couleur, hématocrite (concentr°) ↪ pourcentage de GR sur volume total.), + C° en hémoglobine ?

L'hématopoïèse est l'ensemble des mécanismes impliqués dans la production des diverses cellules sanguines à partir de la cellule souche hématopoïétique, incluant :

- des structures privilégiées pour la croissance des cellules de l'hématopoïèse, c'est-à-dire un micro environnement spécifique,
- l'auto-renouvellement des cellules souches de l'hématopoïèse,
- la différenciation vers l'une ou l'autre des cellules du sang (multitipotence des CSH),
- l'intervention de molécules extracellulaires (facteurs de croissance), intracytoplasmiques (récepteurs et voies de transduction du signal), et intranucléaires (facteurs de transcription et gènes spécifiques).

hémoglobine = chromoprotéine → hème contient de fer structure tétrapyrrolique (4 cycles + atome de fer) = constituant principal GR

2. Ontogénie de l'hématopoïèse

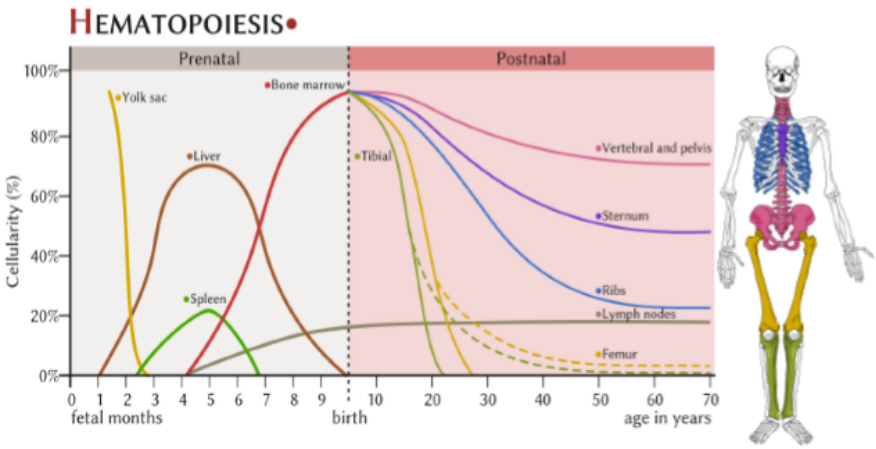
< ensemble des org. de coagl° → vie adulte

Hématopoïèse primitive :

- Débute à J21 de la vie embryonnaire,
- Dérive du mésoderme du sac vitellin, où se forment des îlots sanguins, (?
- Au sein des îlots sanguins les cellules centrales se différencient en cellules érythroblastiques (nucléées) et les cellules de la périphérie forment les premières cellules endothéliales (= vaisseaux primitifs).

Hématopoïèse définitive :

A partir de J28, des cellules souches hématopoïétiques apparaissent dans l'aorte dorsale de la région Aorte-Gonades-Mesonephros, qui iront ensuite coloniser le foie puis la rate.



effet "coulter"?

On compte les éléments qui passent dans le tube (les petits éléments = GR) → 10^{12} GR/L de sang

2 lyse des GR puis lecture par mesure absorbance lumière

= téra

⚠ à connaître car interférence avec dosage hémoglobine
- ictère (grosse de bilirubine) ! jaune jaunisse (= fausse dosage Hb)
- hémolyse

- On mesure l'Hb en g/L en théorie mais en pratique g/dL
  → 13 g/dL valeur normale Hémoglobine.

- Plaquettes :
  → 10^9/L Giga/Litre
  → Hémostase (≠ coagulation) ↓ 2e étage de la coagulation
  → Hémostase primaire
  → Coagulation
  → Fibrile...

- Globules blancs
  → 10^9/L
  → 4-10 Giga/L
  → Qd on étudie globules blancs ⇒ formule leucocytaire ≠ numération

Une formule leucocytaire s'exprime en pourcentage (qd je détermine la formule) mais quand j'intègre l'hémogramme on s'intéresse la valeur absolue

→ technique de référence : frottis sanguin.

Le pourcentage est nécessaire pour la formule mais ce qui m'intéresse c'est la valeur absolue

→ automates caractérisent formule.

→ G/L (je ne connais pas la valeur normale à pourcentage mais je connais la valeur en valeur absolue (Giga/Litre)

Pour un individu donné la concentration en hémoglobine est relativement stable.

homéostasie mais aussi par régulation à des cascades explicitées

⇒ Hématopoïèse = processus actif, régulé et constant.

$5 \cdot 10^{12}$/L de rbc

l'un des processus de plus générateur & le plus actif

par 5 L, 120 j. donc

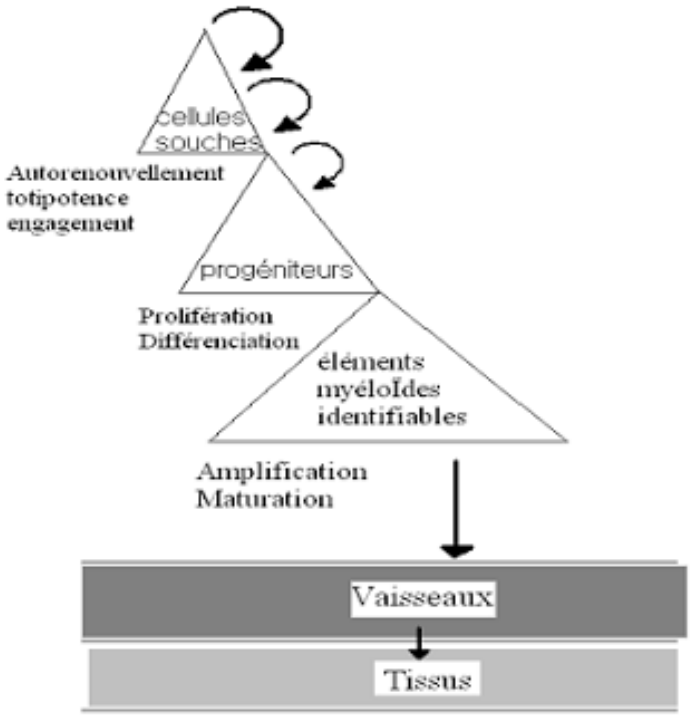
$\approx 25 \cdot 10^{20}$

→ Moelle osseuse → épiphyse des os longs mais principalement os plats squelette axial

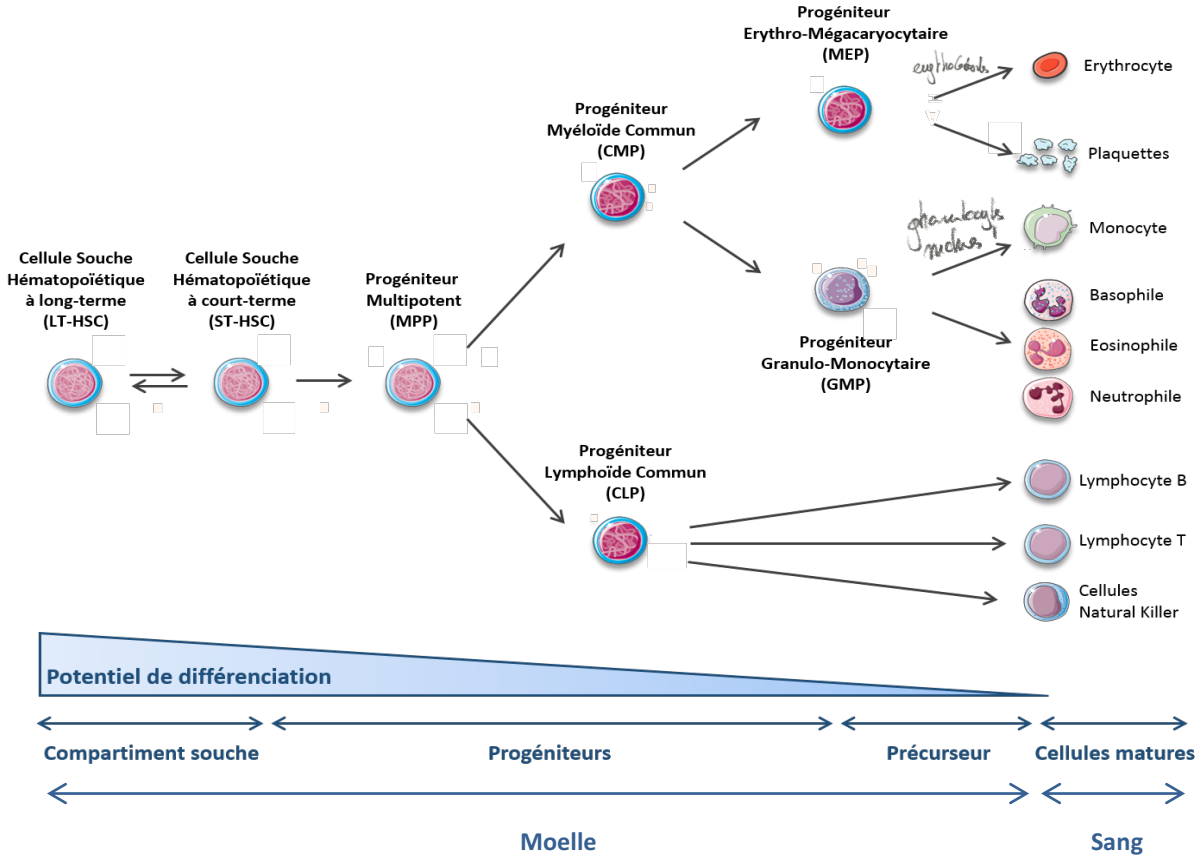
3. Les compartiments cellulaires de l'hématopoïèse

4 compartiments cellulaires sont identifiés :

- cellules souches hématopoïétiques (multipotentes)
- progéniteurs : cellules engagées dans un lignage (myéloïde ou lymphoïde), non distinguables morphologiquement
- précurseurs : cellules identifiables morphologiquement
- cellules matures



érythroblastes → GR
↑
précurseurs



3.1. Les cellules souches hématopoïétiques

Dans la moelle osseuse (MO), sont présents :

- Diverses cellules souches non hématopoïétiques, pouvant donner naissance à des cellules mésodermiques, endothéliales, et divers types de cellules germinales.
- Les cellules souches hématopoïétiques (CSH), qui ont des caractéristiques particulières :
  - Multipotence : capacité à donner naissance aux différentes lignées hématopoïétiques
  - Faible nombre : 0.01% à 0.05% des cellules médullaires
  - Quiescence (en phase G0)
  - Capacité d'auto-renouvellement.
  - Marqueurs membranaires : CD34+, absence de marqueurs de lignage (CD33-, CD38-)

Les CSH sont capables de reconstituer l'hématopoïèse à long terme.

***Pour aller plus loin** :*

L'expérience de Till et Mac Culloch (1961) a mis en évidence l'existence de cellules souches hématopoïétiques multipotentes.

Des souris irradiées létalement (destruction de toute l'hématopoïèse), auxquelles on a ensuite injecté des cellules de MO syngénique, ont vu apparaître après quelques jours sur la rate des colonies de cellules des diverses lignées hématopoïétiques, correspondant à la progéniture de cellules individuelles du transplant : elles ont été appelées CFU-S (Colony Forming Unit – Spleen ou unités formant une colonie dans la rate).

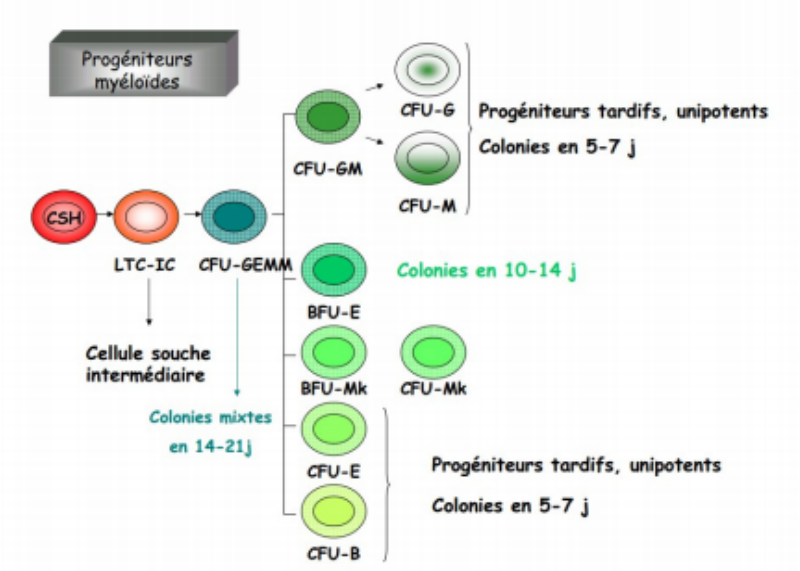
Ces CFU-S étaient en fait de 2 types :

CFU-S d12 = produisent des colonies apparaissant à 12 jours et correspondant à des CFU-GEMM,

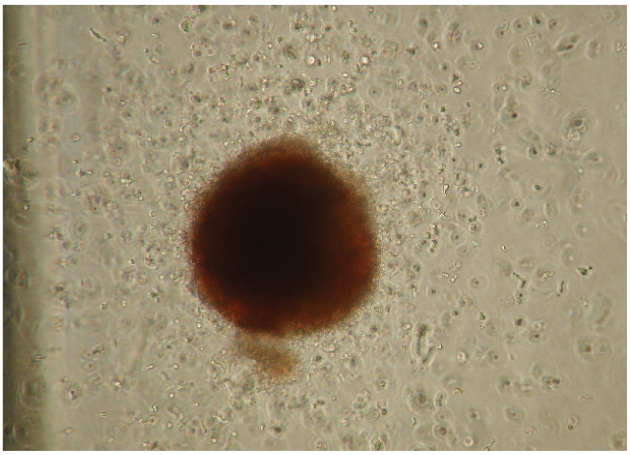
CFU-S d8 = produisent des colonies apparaissant à 8 jours et correspondant au progéniteur commun mégacaryocytaire-érythroblastique (MEP ou Megakaryocyte Erythroid Progenitor).

3.2. Les progéniteurs

Les progéniteurs sont issus de la différenciation des CSH. On ne peut pas les identifier morphologiquement. La mise en culture in vitro de ces cellules permet de générer des cellules matures identifiables.



Progéniteurs de la lignée myéloïde

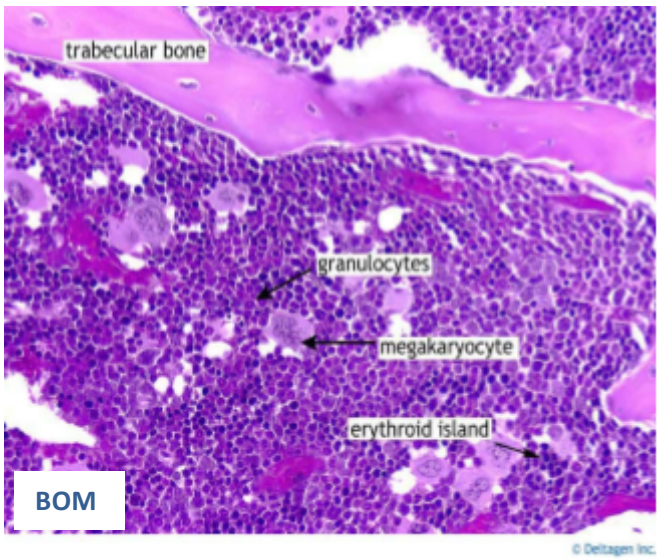


Colonie BFU-E en culture sur méthyl-cellulose (J14)

3.3. Les précurseurs de l'hématopoïèse = compartiment de maturation.

Les précurseurs se différencient progressivement : c'est une différenciation / maturation.

Les divers précurseurs sont reconnaissables par leur morphologie : ce sont les cellules que l'on observe au microscope sur un étalement de MO. L'étude de la moelle peut être faite par la réalisation d'une biopsie ostéo-médullaire. Ce prélèvement consiste en un fragment ostéo-médullaire au niveau de l'épine iliaque postéro-supérieure. Celle-ci permet d'analyser : le cadre osseux et les cellules fonctionnelles (ostéoblastes/ostéoclastes), la vascularisation, le tissu de soutien ou stroma, les cellules hématopoïétiques.



La réalisation d'un myélogramme (cytoponction de la moelle) permet une analyse qualitative et quantitative de l'ensemble des cellules hématopoïétiques (des précurseurs aux cellules matures).

Etape de maturat° des érythroblastes

- proérythroblastes
→ basophile (éléments acides du cytoplasme)
- acids nucléiques (ARN_r, ARN_m ...)
- synthèse de protéines

acidophile

(+ une de est active + elle est acide)

Ac cours de maturat° + hémoglobine (basique)

→ polychromatophile

- → érythroblaste acidophile → expulse noyau → réticulocyte.

(+ jeune moins

+ ils sont jeunes

+ ils ont gros ≠ taux d'hémo

moins

+ jeune moins réseau ARN

→ avec colorant d'ARN on voit l'ARN = réseau (d'où le nom de réticulocyte)

⇒ GR qui vient de naître (au bout de 48h-72h)

donc ⇒ GR à propre

GRANULEUX

→ lignée myéloïde

→ myélocyte

→ ff jeunes = myéloblastes

→ caractéristiques lignée granuleuse

→ granules = défense anti infectieuse

→ protéines caractéristiques de cette lignée :

→ lutte contre bactéries

→ phagocytose puis lyse par peroxyde, etc espèces réactives de l'oxygène explosion oxydative ou burst oxydatif.

→ Myéloperoxydase

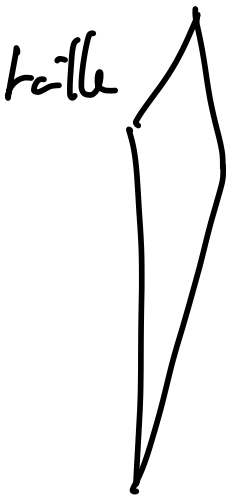
↓

basique

eau oxygénée

- caractéristique

de cette lignée granuleuse



- Myéloblaste
→ Promyélocyte (le + gros de la lignée)
→ Myélocyte
→ Métamyélocyte
→ Polynucléaire (↓ noyau polylobé)
→ granulat° 1e et granulat° 2e

Plaquettes

→ Mégacaryoblaste

→ Mégacaryocyte

- énormes cellules grosses ⇒ endomitose (multiplicat° du contenu nucléaire sans division)

→ ça fabrique plaquettes, les membranes s'invaginent formant réseaux et fragmentent cytoplasme.

Processus biologique qui sous-tend maturation

→ différenciation (acquisition de nouvelles propriétés)

→ ici c'est la différenciation terminale (passage de prolifération)

Progéniteurs

→ possibilité de diff se choisir

Lymphoïde

(Cancérologie pas à 100% vrai) mais à garder pour l'instant

Immuno.

Myéloïde

Progéniteurs des tous les secteurs myéloïdes

Toutes ces étapes de différenciat° = des gènes qui s'éteignent et s'allument
→ on ne voit que la succession morphologique
→ on la reconnait par clusters de différenciat°
→ protéines spécifiques d'une cellule & de sa cellule lignage, caractérisées par anticorps (reconnaissent spé mo tifs protéiques) → étiqueter la f.
Une cellule de la famille granulocyte à — stade donné de différenciat°.

→ on utilise des FACS ?
l'idée : on met Acorps sur f & on la fait passer une par une → cytométrie en flux.

= étude et (par objet) tri de cellules
Au quotidien cytométrie en flux pour immunophénotypage ou. par des coupes histologiques immunohistologie
⇒ info sur la f mais pas d'info sur la morphologie des tissus (important pour lymphome)

Si on sait qu'elle exprime myéloperoxydase
on peut savoir que ça exprime

Tout ça a besoin d'être régulé

FCH (Facteurs de croissance

hormone

→ cytokine

→ se fixent

sur récepteurs, chaleur

signaux qui font du message.

→ signaux de prolifération

→ anti apoptotique

→ propriétés

→ de différenciation

Peut être au niveau du microenvironnement, moelle...

Acquis à valider.

CSH → pas différenciable

→ multipotentes

(elles peuvent donner toutes les lignées hématopoïétiques)

→ autorenouvelées (donc ache CSH quand elle se diff())

→ divisio asymétrique

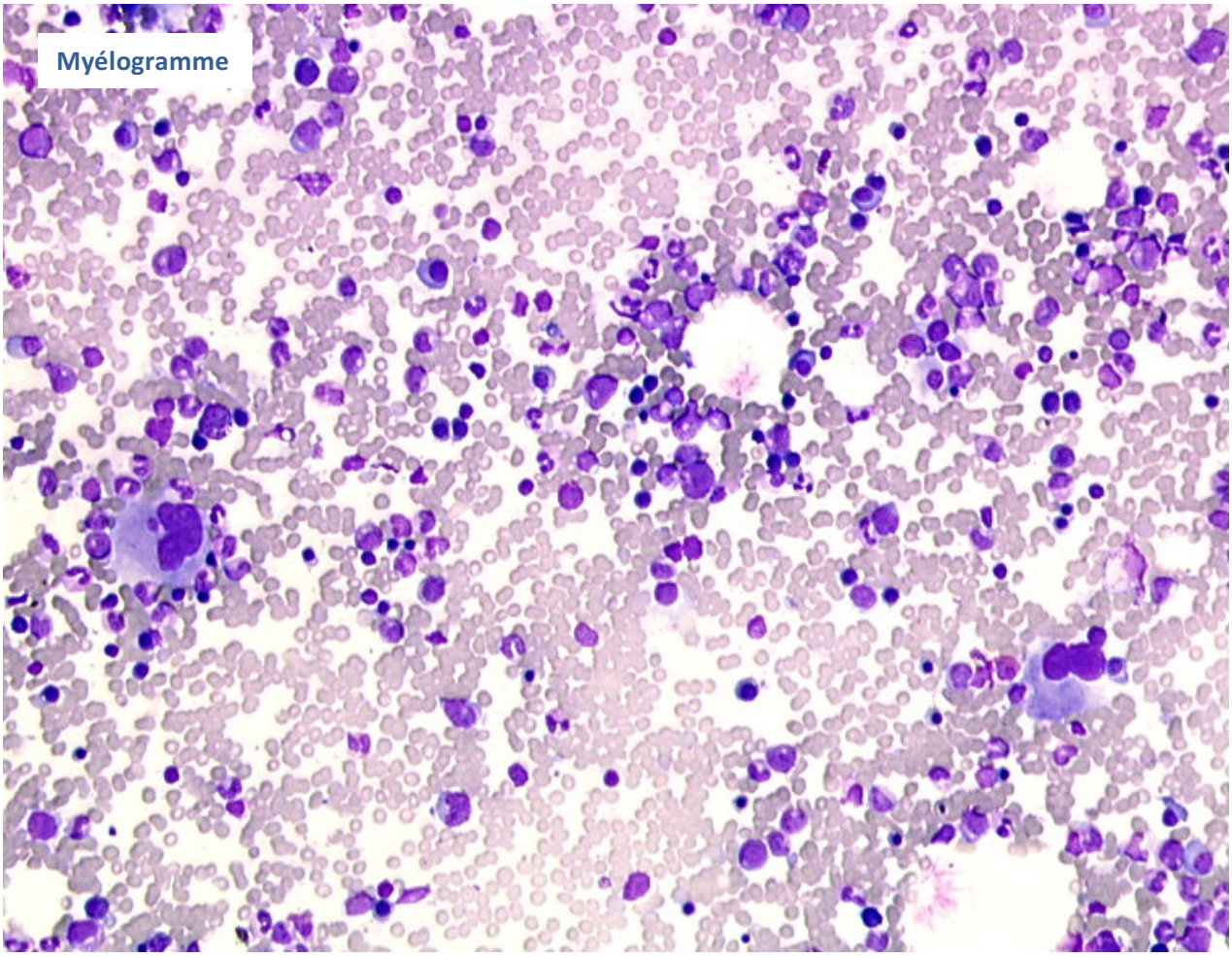


→ Quiescents → réserve (si elles s'autorenouvellent → actif, énergie donc exposée à des toxiques)

→ garde un pôle qui va pas être exposé.

→ CSH: capable de reconstituer hématopoïèse entière

mise à échec → étude facteurs



Dans chaque lignée, on observe une amplification du nombre de cellules (= 3 à 5 divisions cellulaires), avec des critères morphologiques propres à chaque stade de maturation, correspondant à l'acquisition progressive des composants spécifiques des cellules effectrices :

Hématie = hémoglobine pour le transport de l'oxygène

Neutrophile = granulations (phagocytose)

Monocyte = phagocytose et intervention dans l'immunité

Lymphocytes = intervention dans la réponse immune.

Plaquettes = molécules de membrane et granulations pour l'hémostase

?

4. Stroma Et Microenvironnement : Notion De Niche Hématopoïétique

La moelle osseuse est constituée de deux compartiments :

- Compartiment médullaire de soutien = stroma (fibroblastes, adipocytes, cellules endothéliales, ostéoblastes/ostéoclastes, macrophages, réseau vasculaire…)
- Compartiment cellulaire hématopoïétique

Les interactions stroma - cellules hématopoïétiques permettent la circulation des différentes cellules de l'hématopoïèse (immatures et matures) dans le tissu myéloïde. Ces interactions sont nécessaires au maintien des CSH ainsi qu'aux fonctions de différenciation.

Les cellules endothéliales des sinusoïdes jouent un rôle dans la sortie sélective des cellules matures de la MO vers le torrent circulatoire : les cellules matures peuvent traverser le cytoplasme des cellules endothéliales aussi bien que se glisser entre ces cellules (diapédèse).

Le « homing » est un mécanisme permettant aux cellules sanguines de quitter le torrent circulatoire et de retourner dans les organes hématopoïétiques (important pour la recolonisation de territoires médullaires irradiés ou aplasiques).

5. Régulation de l'hématopoïèse

5.1. Facteurs de croissance hématopoïétiques (FCH) et leurs récepteurs.

5.1.1. Origine des FCH.

- Fibroblastes, cellules endothéliales et macrophages produisent GM-CSF, G-CSF, CSF1 et KL. Ces cellules sont médullaires (= cellules stromales), mais aussi dispersées dans tout l'organisme.

- Les cellules T et les macrophages produisent diverses cytokines au niveau du site de l'inflammation.

- L'EPO: produite par les cellules péritubulaires rénales (et environ 10% par le foie).

- La TPO est produite par le foie (et un peu par le rein)

hypoxie favorise product° GR

Plusieurs FCH sont maintenant disponibles sous forme recombinante. Ils peuvent être utilisés lors de traitement de certaines hémopathies (EPO…), à visée de mobilisation en thérapie cellulaire (greffes) …

5.1.2. Action des FCH sur les cellules de l'hématopoïèse.

- Action sur les progéniteurs précoces, peu spécifiques de lignées :

  SCF (stem cell factor), Flt3-L, IL-3, famille de l'IL-6 (IL-6, IL-11, LIF, OSM)

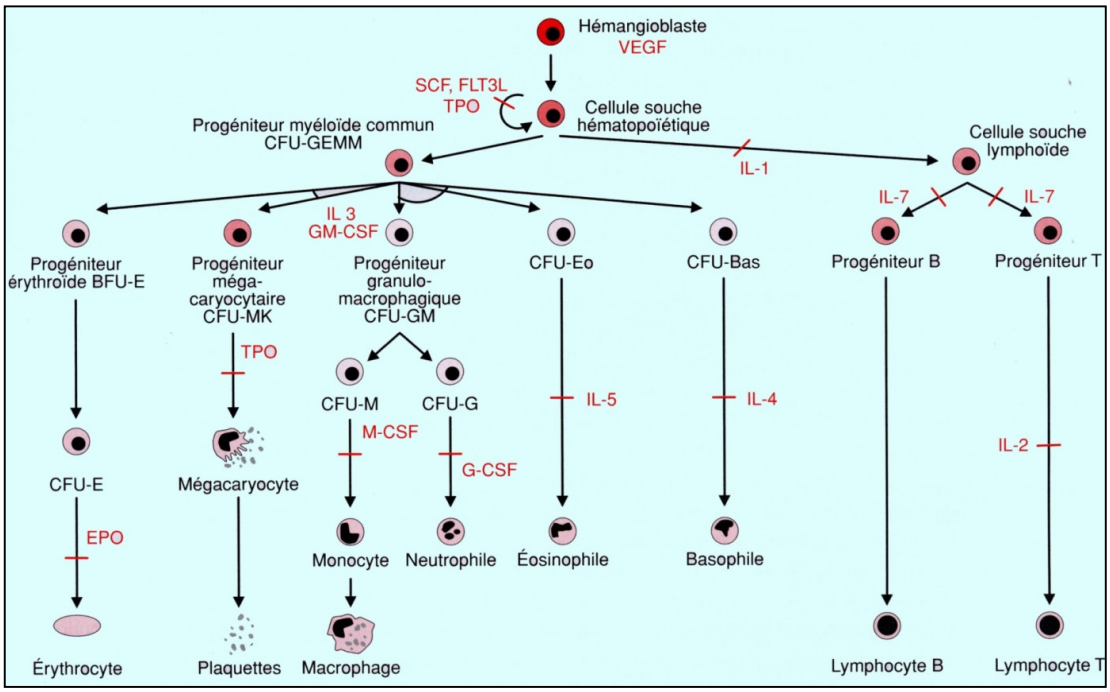
- Action plus restreinte, plus tardive :

- Pour les granulocytes, les macrophages, ou les mastocytes :
  - GM-CSF : permet l'orientation vers la production de progéniteurs Granulocytaires / Monocytaires
  - G-CSF : permet la différenciation vers les neutrophiles
  - M-CSF : permet la différenciation vers les monocytes
  - IL-5 : permet la différenciation vers les éosinophiles.
  - SCF ou KL (Kit ligand) : permet la différenciation mastocytaire.
- Pour les mégacaryocytes :
  - Thrombopoïétine (TPO) et son récepteur appelé MPL, présent sur les plaquettes et sur les Mk. La TPO est synthétisée par le foie.
- Pour les érythroblastes :
  - l'érythropoïétine (EPO), synthétisée par les cellules péritubulaires du cortex rénal, sensible à la pression en oxygène du sang [dans les cellules rénales un facteur de transcription oxygène dépendant, inductible par l'hypoxie, contrôle la synthèse de l'EPO].

Les proérythroblastes et les CFU-E entrent en apoptose en l'absence d'EPO, qui est donc plutôt un facteur anti-apoptotique.

- Pour les cellules lymphoïdes :
  - SCF et IL-7 orientent la différenciation des CS multipotentes en progéniteur lymphoïde,
  - IL-7 : aide à la différenciation des progéniteurs B (BCP),
    - IL-2, IL-4, IL-7 : aide à la différenciation des progéniteurs T (TCP).

Pour aller plus loin :



Facteurs de croissance en fonction des voies de différenciation

récepteurs multimériques (chaîne qui se rapprochent après fixation ligand)

5.1.3. Récepteurs aux FCH

Les divers FC et leurs récepteurs sont des glycoprotéines : les gènes correspondants sont connus. Certains ont été clonés et sont utilisés pour produire des FCH à usage thérapeutique.

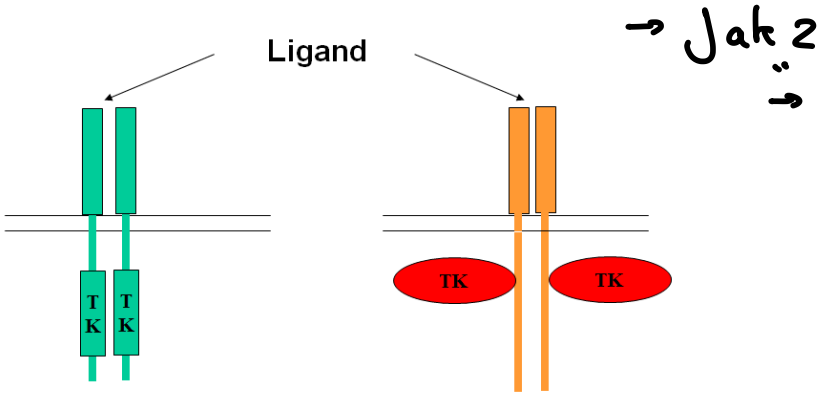
Il existe deux catégories de récepteurs des facteurs de croissance :

anomalies de ces gènes induisent pathologie ...

- récepteurs « tyrosine kinases » = récepteurs dont les parties intracytoplasmiques peuvent se phosphoryler puis induire la cascade de transduction,

- récepteurs « associés à des tyrosine kinases » = nécessitent l'intervention de molécules sous-membranaires qui seront phosphorylées pour initier la cascade de transduction.

→ Jak 2 → Stats ?



Récepteurs à activité tyrosine kinase intrinsèque

Récepteurs de cytokines couplés à des tyrosine kinases

Les voies de transduction du signal vont activer des facteurs de transcription (différents selon le FCH en cause) et induire l'expression de gènes qui provoqueront l'orientation vers telle ou telle lignée.

→ Récepteurs à activité tyrosine-kinase intrinsèque
- M-CSFR
- c-Kit (SCF)
- Flt3/Flk2 (Flt3L)

→ Récepteurs de cytokines
- Interleukines IL (2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,21,23…)
- GM-CSF et G-CSF
- Thrombopoïétine
- Erythropoïétine (REpo)

5.2. Autres éléments intervenant dans l'hématopoïèse

- Vitamines : notamment B12 et folates
- Oligoéléments et minéraux : fer, cuivre, zinc
- Acides aminés

- La pression en oxygène est de 4% dans les vaisseaux sanguins et de 1% dans les niches hématopoïétiques : les CSH fonctionnent en hypoxie chronique.

5.3. Inhibiteurs de l'hématopoïèse

Plusieurs sont connus, surtout étudiés par leurs effets in vitro.

Pour l'érythropoïèse, des lymphocytes T suppresseurs peuvent agir par contact avec les cellules érythroïdes faisant intervenir des antigènes HLA ou non. Par ailleurs le TNF est une cytokine inhibitrice, impliquée dans l'anémie de l'état inflammatoire.

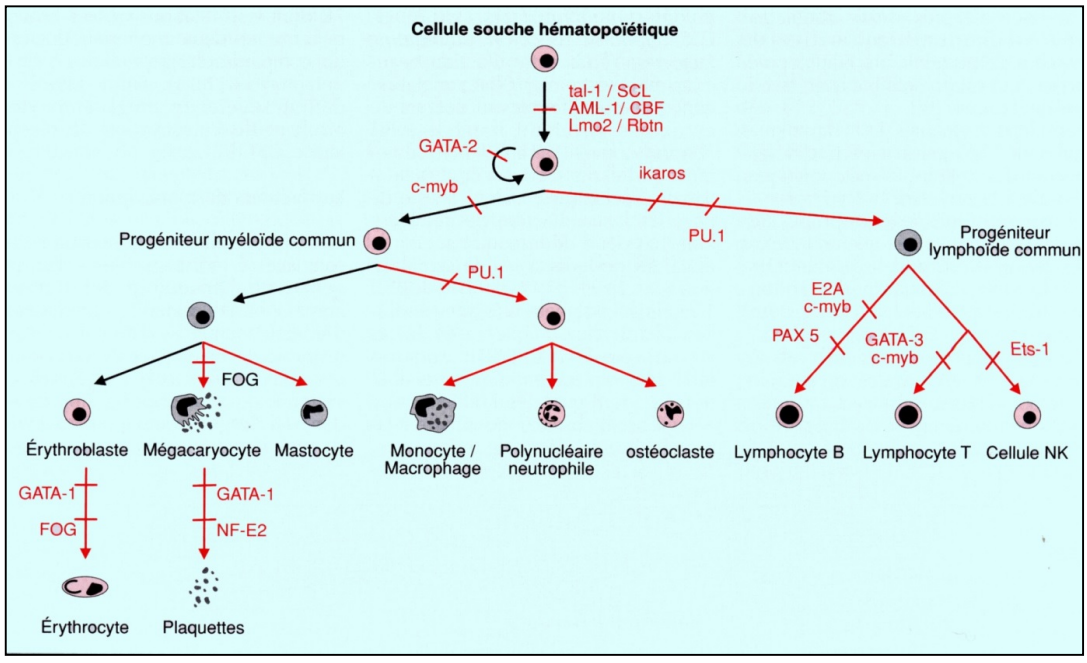
à savoir

Pour la granulopoïèse, divers inhibiteurs produits par les lymphocytes T suppresseurs peuvent induire une neutropénie : IFN (tous types), TNFα, TGF β, MIP 1α (action par l'intermédiaire de récepteurs pro apoptotiques fas-fasL).

5.4. Facteurs de transcription (FT)

L'engagement vers une lignée ainsi que la différenciation qui en résulte s'effectue par l'activation ou l'inactivation de gènes. Les facteurs de transcription (FT) effectuent cette régulation en fonction de leur niveau d'expression, de leur propre activation, de la synergie entre FT ou de la compétition entre FT.

Pour aller plus loin :



Facteurs de transcription en fonction des voies de différenciation

6. CONCLUSION

L'hématopoïèse est un processus complexe, encore imparfaitement compris, souvent issu d'extrapolations de l'animal à l'homme.

Des altérations de l'hématopoïèse peuvent conduire à diverses pathologies, réactionnelles (aplasies) ou malignes (hémopathies).

G-CSF → la cytokine principale de la granulogaièse.



BCDE

Myélopoïèse

1. Erythropoïèse

1.1. Définition

Les hématies ou globules rouges (GR) du sang contiennent l'hémoglobine, qui permet de fixer l'oxygène au niveau des poumons et le transporter vers les tissus.

L'érythropoïèse est le processus par lequel l'organisme assure la production des GR.

Chaque jour 200 milliards de GR sont produits par la moelle osseuse de l'adulte sain, ce qui compense exactement les pertes physiologiques et l'élimination des GR vieillis (= hémolyse physiologique), maintenant ainsi l'hémoglobine sanguine à une valeur stable tout au long de la vie adulte.

1.2. Aspects morphologiques de l'érythropoïèse

Les proérythroblastes sont les premiers précurseurs identifiables morphologiquement, issus de la différenciation des CFU-E.

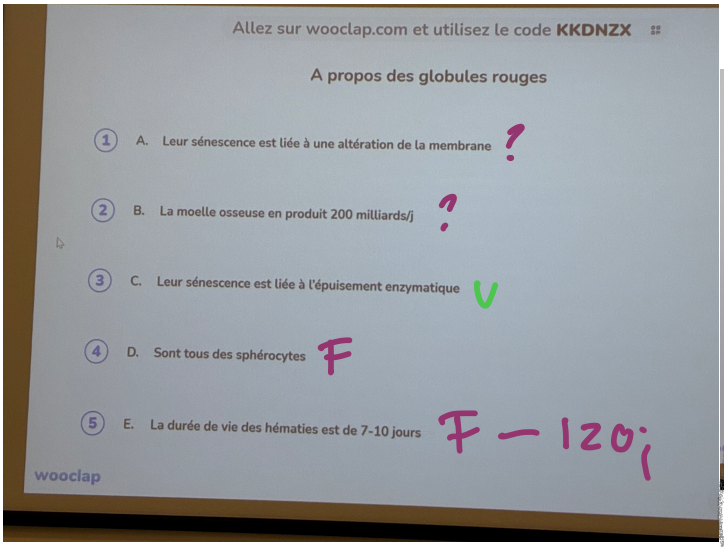
Après 4 mitoses successives ils donnent naissance en 5 à 7 jours aux réticulocytes qui évoluent en GR matures en 1-2 jours. (1 proerythroblaste donne théoriquement 16 erythroblastes acidophiles).

Il existe une dysérythropoïèse physiologique, correspondant à environ 10% de la production quotidienne (apoptose intramédullaire).

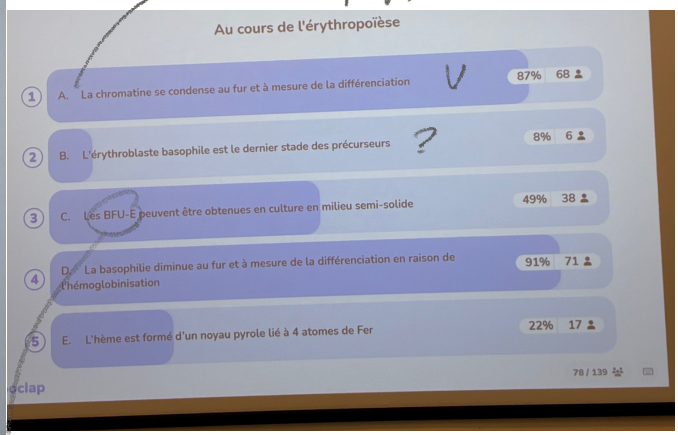
Au cours de la différenciation on observe:

- réduction progressive de la taille cellulaire et de la taille du noyau,
- condensation progressive de la chromatine dans un noyau qui reste rond et centro-cellulaire tout au long de la différenciation,
- hémoglobinisation progressive du cytoplasme : la synthèse d'Hb (acidophile) masque progressivement la basophilie cytoplasmique liée à l'ARN

= basique



de + en + spécifique, de – en – accessible



BURST avec CFU-E
progéniteurs érythroblastiques les moins

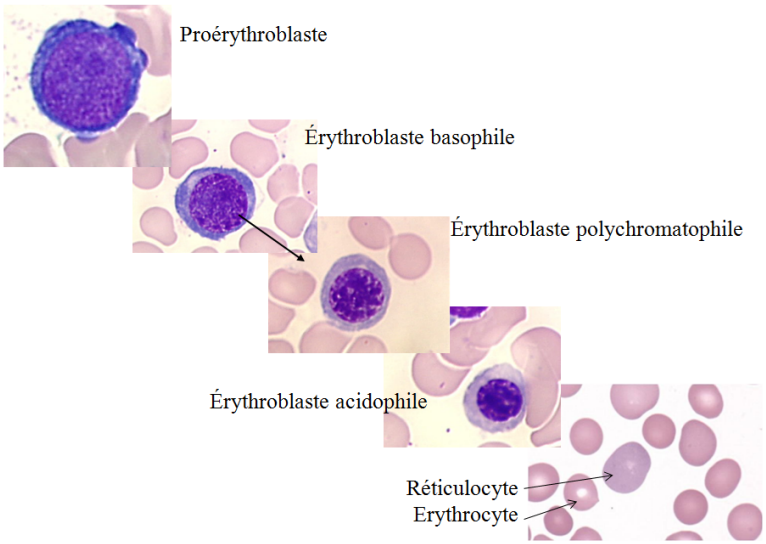


Schéma de l'érythropoïèse

L'érythroblaste acidophile perd son noyau et devient un réticulocyte, il évolue en GR définitif en 1- 2 j par diminution de la taille et perte de l'ARN résiduel.

Le réticulocyte a une taille et un volume un peu supérieurs à ceux du GR (110 - 125 fL ; 8 µm de diamètre), et possède encore des ribosomes et des mitochondries [qui se colorent et précipitent avec certains colorants ou composés fluorescents, permettant une quantification dans le sang.

1.3. Régulation de l'érythropoïèse

1.3.1. Eléments nécessaires.

Des métaux: **le fer** est essentiel à la synthèse de l'hémoglobine; sont également importants le cuivre, le cobalt et le zinc.

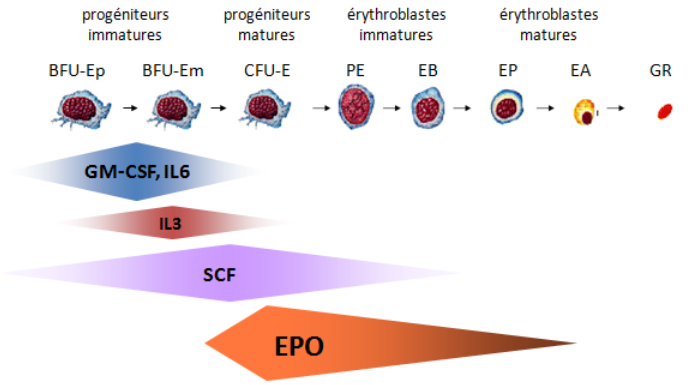
Des vitamines: la **vitamine B12 et les folates** pour la synthèse du thymidylate indispensable à la synthèse de l'ADN, mais également les vitamines vit B6, C, et B2.

Des hormones: notamment thyroïdiennes et androgènes, mais également l'insuline.

Cf polycopié : « Facteurs exogènes indispensables à l'érythropoïèse ».

1.3.2. Régulation par l'érythropoïétine.

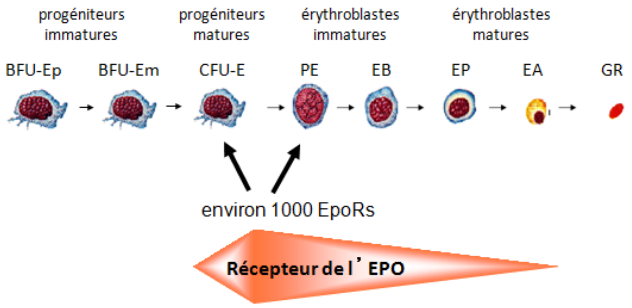
L'EPO est le facteur de croissance majeur de l'érythropoïèse. Elle est secrétée par des cellules endothéliales des capillaires des tubes proximaux rénaux. Sa production est stimulée par l'hypoxie rénale.



L'érythropoïétine est la seule cytokine à agir sur l'érythropoïèse terminale

Les récepteurs de l'EPO :

- sont des récepteurs associée à une tyrosine kinase,
- sont présents sur les BFU-E tardives et leur nombre est maximal aux stades CFU-E, proérythroblastes, et érythroblastes basophiles



La fixation de l'EPO sur son récepteur induit l'activation (ie la phosphorylation) d'une molécule sous membranaire appelée JAK2 (= protéine de la transduction du signal), laquelle phosphoryle la molécule STAT5, facteur de transcription qui induit la prolifération des érythroblastes.

TNF alpha et interféron gamma libérés par les macrophages au cours de la réponse inflammatoire ont une action négative sur la prolifération des CFU-E et des proérythroblastes.

1.4. Méthodes d'exploration de l'érythropoïèse

Hémogramme et numération des réticulocytes.

La valeur de l'hémoglobine à l'hémogramme, ainsi que celle des indices érythrocytaires (VGM, CCMH) permet une première approche des perturbations de l'hématopoïèse.

La numération des réticulocytes (N = 20 - 100 G/L) précise la qualité de la production médullaire.

La réalisation d'un frottis cellulaire permet d'apprécier la morphologie des cellules, celle-ci pouvant orienter vers certaines étiologies d'anémies.

Le myélogramme (et la biopsie ostéo-médullaire)

Il permet :

- de quantifier l'érythropoïèse (N = 15 - 30 % des cellules myéloïdes sont des érythroblastes)
- l'étude morphologique, qui oriente vers une pathologie éventuelle : anomalies nucléaires évoquant une perturbation de la synthèse de l'ADN (carence en vit B12 ou B9, toxiques, anomalies du génome), anomalies cytoplasmiques à relier à une perturbation de la synthèse de l'hémoglobine (carence en fer, myélodyslasies)

Culture in vitro des progéniteurs érythroblastiques.

Les techniques de culture permettent d'objectiver le pool de progéniteurs érythroïdes.

Les cultures en milieu semi-solide mettent en évidence de façon indirecte des progéniteurs érythroblastiques par leur faculté de produire des colonies différenciées: une colonie apparaissant sur le milieu de culture correspond à la prolifération et la différenciation d'un progéniteur.

2. Mégacaryocytopoïèse

2.1. Physiologie de la mégacaryopoïèse :

Les plaquettes sanguines (= thrombocytes) sont de petits fragments cellulaires anucléés issus de la fragmentation cytoplasmiques de leurs précurseurs : les mégacaryocytes (MK).

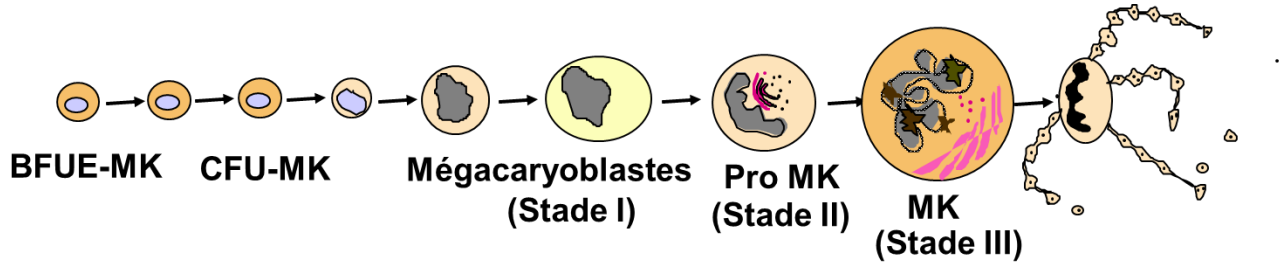
Les plaquettes ont un rôle essentiel dans la physiologie de l'hémostase du fait de leur capacité d'adhésion aux structures endothéliales.

La différenciation des MK est marquée par une succession d'endomitoses ou endoreduplications du noyau, sans division cellulaire : ceci aboutit à la formation de cellules géantes, les mégacaryocytes (MK), dont le cytoplasme se fragmente en produisant des milliers de plaquettes (2000 à 5000 plaquettes / MK).

Les plaquettes (PLT) sanguines vivent 7 à 10 j dans le sang et leur nombre reste stable toute la vie chez un même individu (N = 150 – 400 G / litre), grâce à un mécanisme de régulation particulier faisant intervenir la thrombopoïétine (TPO) et son récepteur (c-mpl).

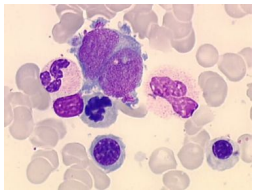
2.2. Les cellules de la mégacaryocytopoïèse :

La taille cellulaire augmente avec le stade de différenciation.

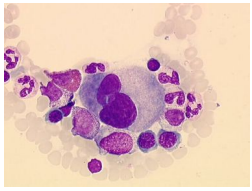


Progéniteurs clonogéniques — **Précurseurs différenciés** — **MK proplaquettogènes**

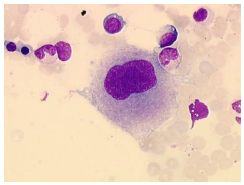
Mégacaryoblastes : ou MK stade I



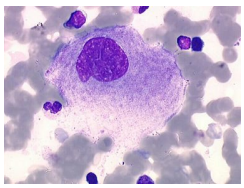
Mégacaryocyte basophile : ou MK stade II ou promégacaryocyte



Mégacaryocytes granuleux : ou MK stade III



Mégacaryocytes matures : ou MK stade IV ou plaquettogènes ou thrombocytogènes



?

La libération des plaquettes a lieu au stade mature. Les MK sont proches des sinusoïdes et émettent de longs prolongements cytoplasmiques (pseudopodes ou proplaquettes) qui traversent la paroi des sinusoïdes et se fragmentent dans la lumière de ces derniers sous la forme de plaquettes. Quelques MK traversent les sinusoïdes et se fragmentent dans la circulation générale et seront arrêtés au niveau des capillaires pulmonaires,

Durée totale de la maturation: 8 j

Durée de vie des plaquettes: 7 – 10 j

2.3. Régulation

Elle est assurée par la thrombopoïétine (TPO) (ou c-Mpl ligand), facteur de croissance le plus important de la mégacaryopoïèse.

La TPO est produite par le foie (un peu par le rein, le stroma médullaire, les poumons). La production est constitutive, c'est-à-dire non influencée par l'existence d'une thrombopénie ou d'une thrombocytose.

Elle agit à tous les niveaux de la mégacaryopoïèse: oriente la différenciation des progéniteurs multipotents vers la production de BFU-MK, favorise la croissance et la différenciation des MK, augmente la production des plaquettes in vivo (effets majeurs des stades CFU-MK au MK stade II)

La TPO agit également comme facteur de survie des progéniteurs multipotents et des progéniteurs érythroïdes (certains progéniteurs érythroïdes expriment CD41 et mpl).

Le récepteur de la TPO est c-mpl, il est présent sur les progéniteurs MK CD34+, les précurseurs MK et les plaquettes: 30 à 200 récepteurs par plaquette.

C'est un récepteur de type tyrosine kinase, qui agit comme le récepteur de l'EPO : dimérisation après contact avec son ligand, puis activation des molécules JAK (phosphorylation) puis STAT (dimérisation) (la voie PI3K/AKT est également stimulée).

2.4. Exploration de la mégacaryocytopoïèse

Hémogramme :

Les valeurs des plaquettes sont constantes tout au long de la vie : 150-400 G/L

Myélogramme :

Il permet la visualisation des précurseurs : les mégacaryocytes (aspect qualitatif et quantitatif)

BOM :

Elle permet la visualisation des précurseurs MK : répartition, nombre, aspect qualitatif

---

3. Granulopoïèse neutrophile

Les granulocytes neutrophiles matures sont des cellules contenant de nombreuses granulations brun-rouge dans le cytoplasme et un noyau segmenté en plusieurs lobes : on les appelle pour cela « polynucléaires neutrophiles » (PNN).

Ces PNN sont le point final de la différenciation au sein de la moelle osseuse (MO) de progéniteurs (pluripotents puis spécialisés) puis de précurseurs de la lignée neutrophile. Ces PNN matures migrent dans le sang périphérique avant de sortir des vaisseaux sanguins pour se localiser dans les tissus où ils vont exercer leurs fonctions, dont la principale est la lutte antibactérienne par phagocytose puis bactéricidie. Les PNN meurent dans les tissus en 1 à 3 jours.

La MO produit 50 milliards de PNN chaque jour. En cas de besoin accru en PNN, il existe des compartiments de stockage ou de réserve, mobilisables en quelques minutes, puis, si nécessaire, la production médullaire peut augmenter, régulée par des cytokines (facteurs de croissance hématopoïétiques) et leurs récepteurs à la surface des progéniteurs et précurseurs.

3.1. Les précurseurs neutrophiles.

Caractérisés par la présence de granulations, +/- visibles après coloration standard (MGG), et apparaissant progressivement au cours de la maturation de la lignée.

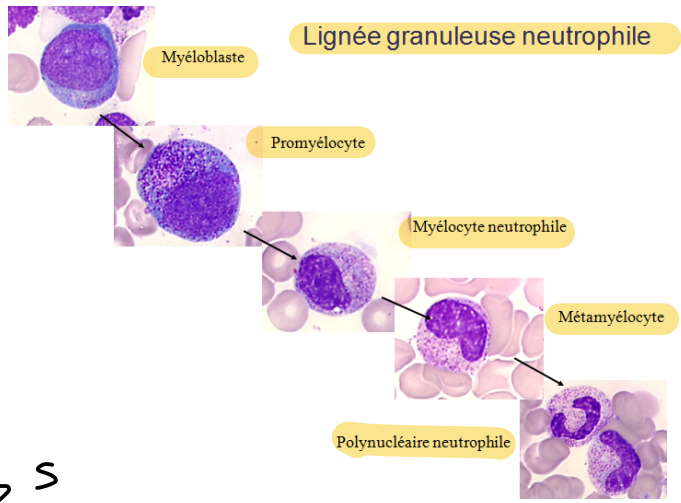
Le premier précurseur neutrophile définissable morphologiquement (ie au microscope optique classique) est le myéloblaste, qui se divise successivement en promyélocytes, en myélocytes, puis en métamyélocytes. Les métamyélocytes ne se divisent pas : c'est à ce stade que le noyau se segmente en lobes pour produire les PNN.

Au cours de ces étapes la chromatine se condense progressivement alors que dans le cytoplasme la basophilie disparaît progressivement (diminution de la quantité d'ARN) et que des granulations apparaissent en grand nombre.

Chez le sujet sain, les divers précurseurs s'observent uniquement dans la MO ; ils représentent globalement 50 – 70 % du total des cellules médullaires (voir résultat du myélogramme normal).

granulations

Basophilie



$2^4 - 2^5$ ...

Un myéloblaste donne naissance à 16 - 32 PNN. Un myéloblaste donne naissance à des PNN sanguins en 7 jours.

Une CFU-GM produit des PNN sanguins en 10-14 jours (= 2-3 j de plus que pour produire des monocytes sanguins).

Ces durées peuvent être raccourcies : diminution du Nb de mitoses diminution du temps de transit dans le compartiment mitotique, et/ou diminution du temps de transit dans le compartiment de maturation et de stockage (c'est-à-dire une libération plus rapide dans le sang). Le temps de réapparition des PNN dans le sang après aplasie (chimio-induite) ne peut cependant pas être inférieur à 4 – 5 jours (il sera optimisé par injection de G-CSF).

précurseurs ou progéniteurs ?

La durée de vie d'un PNN est de 12H dans le pool circulant et de 12H dans le pool marginé.

La masse totale de PNN des compartiments marginé + circulant est 10 fois plus faible que celle du compartiment de stockage médullaire.

Schématiquement les PNN du sang circulant adhèrent aux parois vasculaires : ils « roulent » sur les parois, puis adhèrent plus fortement et s'étalent avant de sortir du vaisseau par passage entre les cellules endothéliales (= diapédèse).

Leur durée de vie est de 1 à 3j dans les tissus : ils meurent après avoir exercé leur fonction, ou par un mécanisme de dégénérescence cytoplasmique ou par apoptose (avec fragmentation du noyau en masses violettes dispersées, et maintien de l'aspect du cytoplasme). Les débris des PNN sont phagocytés par les macrophages (ce qui explique que la mort des PNN ne s'associe pas de libération du contenu des granules dans les tissus).

L'apoptose est retardée dans diverses circonstances : grossesse, excès d'oestrogènes et de progestérone, de glucocorticoïdes, milieu hypoxique (vie + longue sur les sites d'inflammation).

Remarque : Chez un patient prélevé « à jeun » le nombre des leucocytes ne comprend que les PNN circulants ; chez un patient prélevé « non à jeun » ou stressé les PNN se démarginent et le nombre les leucocytes de la NFS inclut les PNN circulants + marginés.

3.2. Régulation de la granulopoïèse

Elle se réalise à divers niveaux :

- Stimulation de la prolifération et de l'engagement des progéniteurs vers la lignée granulocytaire : avec divers facteurs de croissance dont les 2 principaux sont le GM-CSF, qui agit sur l'orientation myélo/monocytaire des progéniteurs, et le G-CSF, qui oriente les progéniteurs vers une différenciation en myéloblastes (ces 2 cytokines sont produites par génie génétique et utilisées en thérapeutique).
- Stimulation du recrutement des neutrophiles matures du pool de stockage médullaire : libération accrue dans le sang provoquée par l'endotoxine bactérienne, les G- et GM-CSF, TNF alpha et bêta, IL-8, …),
- Stimulation de la fonction neutrophile : activation des mécanismes de phagocytose/bactéricidie par diverses cytokines (G-CSF, TNF-α, IL-6, IL-1, et IL-8).

3.3. Fonctions

Les neutrophiles contiennent des granulations primaires ou azurophiles, nettement visibles dans le cytoplasme des myéloblastes et promyélocytes : colorées en rouge par le colorant azur de méthylène contenu dans le MGG (=lysosomes). Elles sont produites en majorité au stade promyélocyte et constituent environ 20% du total des granulations du PNN mature.

Ces granulations ont pour fonction principale d'être antimicrobiennes, par fusion puis déversement de leur contenu dans les vacuoles de phagocytose (= phago-lysosomes).

Les principaux constituants de ces granulations sont:

- La myéloperoxydase (MPO) : enzyme qui produit de l'hypochlorite (ClO-) à partir du perhydrol généré par le stress oxydatif ;

- De nombreux autres composants : élastase, lysozyme (dégrade les parois bactériennes), …

3.4. Exploration de la granulopoïèse

L'hémogramme

- Permet avec un automate d'hémogramme de déterminer le nombre de PNN du sang périphérique : 1.5 – 7 G/L chez l'adulte prélevé à jeun.
- Le frottis sanguin coloré au MGG permet l'étude de la morphologie des PNN.
- Chez les patients non à jeun ou stressés, ou après injection de noradrénaline (test de démargination) : les PNN se démarginent et leur nombre double à l'hémogramme (on compte les PNN circulants + démarginés).

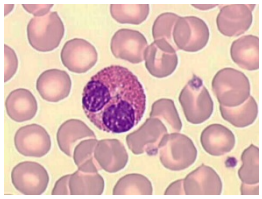
Le myélogramme

Permet l'étude morphologique des diverses étapes de la granulopoïèse.

Sujet normal : les cellules de la granulopoïèse neutrophile représentent 50 – 70 % du total des cellules de la MO.

4. Eosinopoïèse

Les granulocytes éosinophiles :



- sont caractérisés par l'existence de volumineuses granulations intracytoplasmiques de couleur orangée (colorées par l'éosine, d'où le nom),
- proviennent de précurseurs médullaires,
- sont présents en faible quantité dans le sang,

- sont l'une des cellules effectrices de divers types de manifestations inflammatoires allergiques et non allergiques, et leur nombre augmente dans le sang mais surtout dans les tissus au cours de divers états pathologiques : allergies (rhinite, asthme allergique,

eczéma,…), réponse inflammatoire contre des parasites métazoaires, certaines maladies cutanées, et quelques maladies cancéreuses

4.1. Rôle physiopathologique

On observe une éosinophilie dans de nombreuses situations, et parfois une éosinopénie.

Les effets et la toxicité des PE sont liés aux composants des granules : c'est essentiellement l'hyperéosinophilie tissulaire qui est importante pour le retentissement viscéral des éosinophilies, et non l'éosinophilie sanguine.

La maladie allergique (rhinite allergique, asthme atopique, dermatite atopique) est initiée par la génération de cellules CD4+ allergène-spécifiques, qui produisent des cytokines Th2 : IL-4, IL-5, IL-9, et IL-13. Ces diverses cytokines permettent la maturation, la prolifération, la survie et l'activation des basophiles, mastocytes, et éosinophiles. Elles régulent également la synthèse des IgE par les cellules B. La libération d'IL-5 est vraisemblablement responsable de l'éosinophilie de la maladie allergique.

Allergia
9 = 4+5
9+4 = 13

La libération des composants des granulations permet une action antiparasitaire (surtout contre les helminthes).

Les syndromes hyperéosinophiles (HES) regroupent des maladies très rares, caractérisées par une éosinophilie sanguine persistante (> 1.5 G/L), avec ou sans lésion d'organes (cœur, foie, reins, tractus digestif), que l'on évoque après exclusion des causes parasitaires, allergiques ou médicamenteuses

4.2. Exploration

Hémogramme

Nombre normal : 0.1 – 0.4 G/L.

A l'état normal ils migrent principalement dans le tractus gastro-intestinal, où ils peuvent vivre jusqu'à 2 semaines.

Dans les tissus ils peuvent s'accumuler et rester quiescents, ou s'activer en libérant des médiateurs

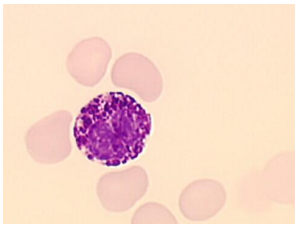
5. Basophiles et mastocytes

Les granulocytes basophiles et les mastocytes contiennent tous deux de nombreuses granulations colorées en violet foncé avec le MGG.

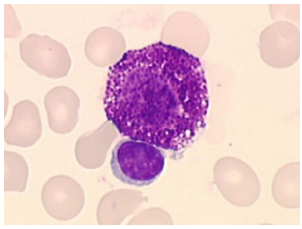
Ce sont les acteurs majeurs de la réaction allergique et de divers évènements immuns et inflammatoires : ils agissent par libération de composés vasoactifs (histamine) et immunomodulateurs contenus dans les granules, après stimulation faisant intervenir ou non des IgE.

Ils partagent diverses molécules, dont le récepteur membranaire à forte affinité pour les IgE (isoforme tétramérique).

Polynucléaire basophile :



Mastocyte :



5.1. Rôle des mastocytes et basophiles.

Leurs fonctions précises sont encore mal connues. Ils interviennent dans les réactions allergiques et inflammatoires. L'activation entraine la dégranulation. Les divers composants des granulations sont libérés (histamine, autres) et provoquent les effets inflammatoires immédiats ou retardés (6-24H pour l'action efficace des cytokines libérées).

Basophiles

Rôle dans les défenses de l'hôte, particulièrement contre les parasites, et dans les réactions d'hypersensibilité.

Mastocytes

Rôle central dans les réactions d'hypersensibilité immédiate ou retardée, mais interviennent également dans les maladies auto-immunes, la fibrose, ou la réponse de l'hôte aux agents pathogènes.

Le nombre de mastocytes augmente fortement dans les tissus au cours des réactions d'hypersensibilité à IgE : rhinite, urticaire, asthme, arthrite rhumatoïde, parasitoses, certaines leucémies ou lymphomes, …

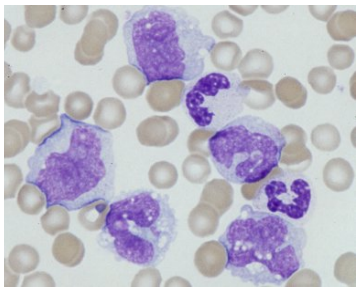
L'augmentation tissulaire est majeure au cours des parasitoses et de la mastocytose systémique (souvent associée à la mutation D816V de c-kit, qui entraîne une augmentation de fonction).

5.2. Monocytes, histiocytes, et monocytopoïèse; cellules dendritiques

Les monocytes font partie du système des phagocytes mononucléés : ils proviennent de progéniteurs médullaires, sont présents dans le sang pendant 1-3 jours (Nb normal = 0.2 – 1 G/L), puis migrent dans les tissus où ils vont vivre plusieurs mois après s'être transformés en histiocytes à fonction macrophagique et immunitaire, et vit 3 mois à 3 ans.

A la différence des polynucléaires neutrophiles, les monocytes et histiocytes sont encore capable de proliférer (bien que faiblement), et de synthétiser de nombreux composants (cytokines, autres).

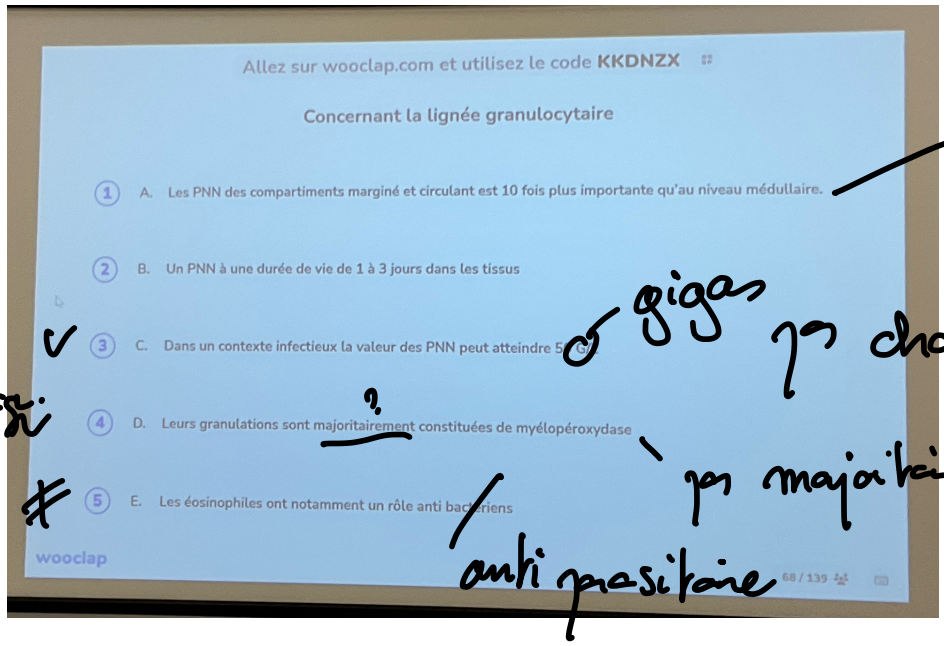
Monocyte mature :



Nombre = 0.2 – 1 G/L (adulte). Jusqu'à 1.2 G/L chez le NNé et le nourrisson

Ils ont un rôle de phagocytose.

Une partie des PNN circulent ne circulent pas. Polynucléaire accroché aux parois mobilisable si besoin en cas d'infecte.



marginé forme et de neutropénie

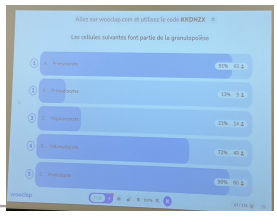
Ambi ≠

? gigas pas choqué

pas majoritairement (rarement)

anti parasitaire

Les questions sont plutôt simples_ Parcours :



Physiologie du globule rouge

1. Introduction

Le globule rouge (GR) ou hématie ou érythrocyte est une cellule anucléée qui contient une solution d'hémoglobine (Hb): c'est ce pigment respiratoire qui transporte l'oxygène des poumons vers les tissus et est responsable de la fonction de l'hématie.

Il provient des érythroblastes de la moelle osseuse, et de la maturation finale du réticulocyte.

Un système enzymatique interne relié à la glycolyse assure la protection de l'Hb et de la membrane contre l'oxydation.

Sa durée de vie est d'environ 120 jours.

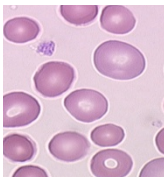
2. Morphologie

GR dans les vaisseaux sanguins = petits disques souvent biconcaves, de 2µm d'épaisseur et 7µm de diamètre



GR sur frottis sanguin coloré = petits éléments sans noyau ayant l'aspect d'un disque avec centre clair

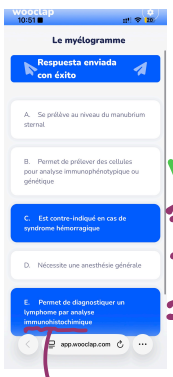
A l'état normal le GR ne contient pas d'inclusions visibles sur frottis de sang coloré au MGG.



En pathologie, diverses anomalies peuvent s'observer.

3. Structure du globule rouge

Le GR peut être schématiquement représenté comme un sac (= membrane) contenant de l'hémoglobine (= pigment responsable de la fonction de l'hémoglobine) et des enzymes (pour la protection de l'Hb et de la membrane contre l'oxydation).

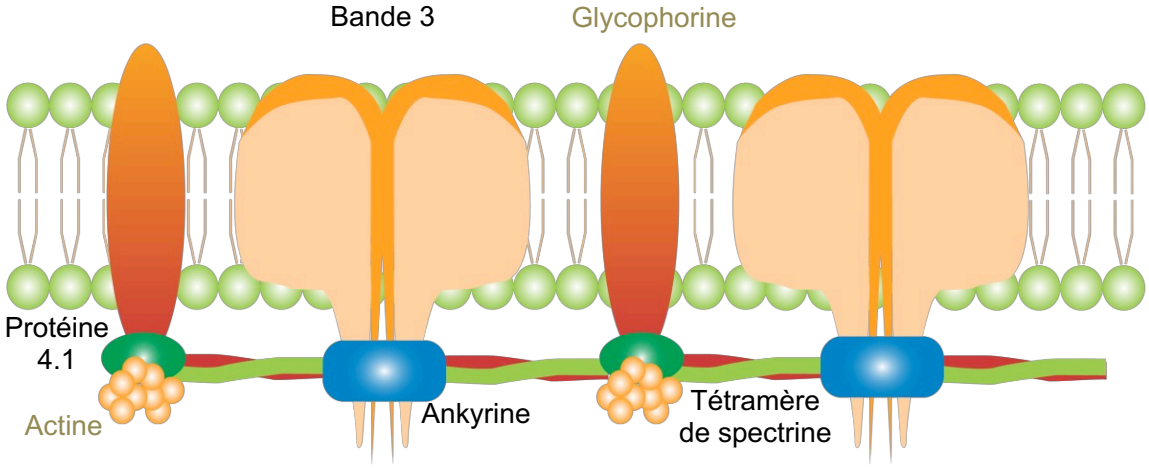


V
V
F Utile can syndrome hémorragique → manque de plaquettes → pas de moelle périphérique → myélogramme
F
F

immuno-histo
tissu => biopsie.

Pas par myélogramme iliaque !

3.1. La membrane



La membrane est constituée d'une bicouche phospholipidique contenant des protéines transmembranaires, ainsi que des protéines intracytoplasmiques formant cytosquelette.

Elle est constituée de :

- Lipides = 42% (65% de phospholipides, 23% de cholestérol, 12% d'acides gras),
- Glucides = 8% (= la partie oligo-sacharridique des glycoprotéines et des glycolipides),
- Protéines = 50% :
  - Protéines extrinsèques transmembranaires assurant la transmission des messages de l'extérieur vers l'intérieur (à la face interne = la plupart des protéines du cytosquelette du globule rouge, et à la face externe = principalement des récepteurs, surtout la protéine bande 3 et la glycophorine A),
  - Protéines du cytosquelette = essentiellement la spectrine (alpha et bêta) qui permet le maintien de la structure du GR, et la protéine 4.1 dont le rôle est de faciliter la liaison entre la spectrine et l'actine.

L'ankyrine (protéine d'ancrage) a pour rôle de rattacher le squelette membranaire au reste de la membrane (= entre la chaîne bêta de la spectrine et la protéine bande 3).

3.2. Propriétés physiques

La forme biconcave est la morphologie la plus apte à la déformabilité : les GR passent dans des capillaires de 3 µm de diamètre.

Quand le GR s'écarte de la forme biconcave, il devient fragile, moins souple, ne circule plus dans les petits capillaires et s'hémolyse.

La charge négative de la membrane permet d'éviter l'agglutination des hématies.

La membrane permet l'entrée du glucose dans le GR par diffusion passive.

Une pompe ATP ase Na+K+ dépendante assure le transport actif des cations et maintient la composition du globule rouge en cation.

Remarque. Les pathologies de la membrane érythrocytaire sont soit constitutionnelles, correspondant à des anomalies des protéines du cytosquelette (principalement les sphérocytoses et elliptocytoses), ou des anomalies des autres protéines du GR (Ag de groupes sanguins), soit acquises, principalement l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (perte d'une protéine d'ancrage).

4. Métabolisme et enzymes érythrocytaires

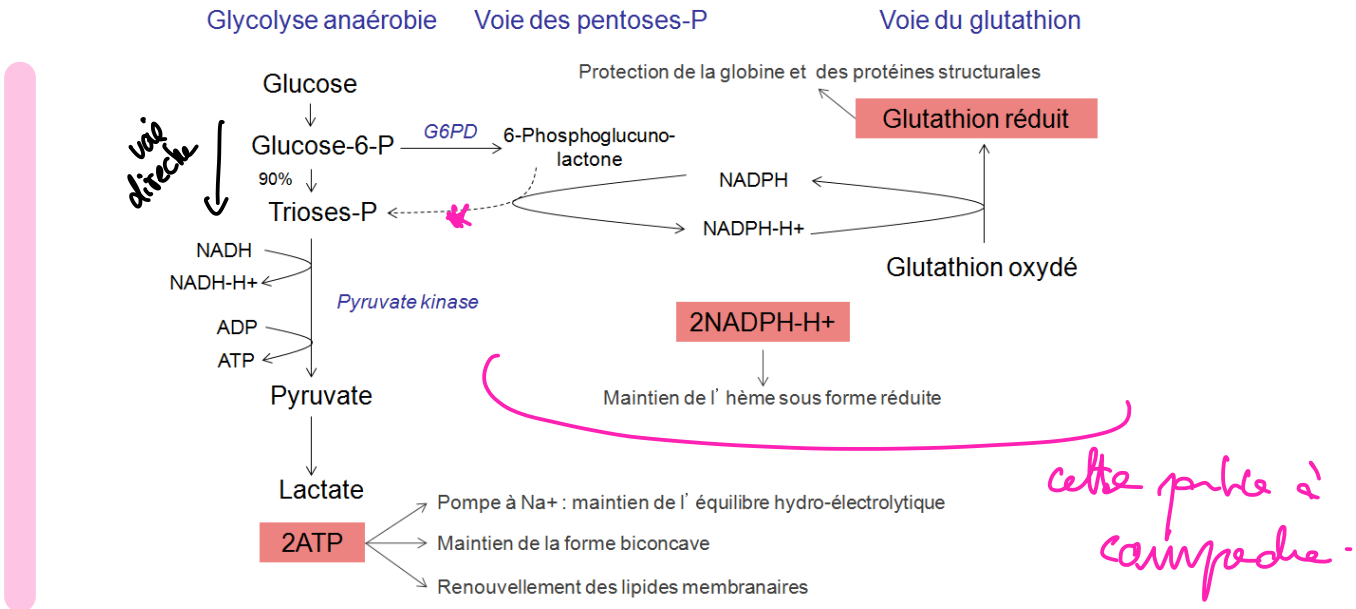
Le GR doit produire de l'énergie pour 2 objectifs principaux :

- Maintenir l'intégrité de la membrane, pour assurer le maintien de l'équilibre ionique par fonctionnement des pompes Na+, Ka+, ATP ase qui nécessitent de l'ATP
- Maintenir l'Hb sous sa forme active, c'est-à-dire réduite (= fer à l'état divalent). Normalement, chez l'adulte, il y a < 1% de methémoglobine (= fer à l'état trivalent).

4.1. Métabolisme énergétique

Voie directe = glycolyse anaérobie. 90% du glucose est métabolisé par cette voie, qui dégrade le glucose en 2 trioses phosphates, et produit de l'ATP, du NADH réduit (= co-enzyme de la methémoglobine réductase) et du lactate.

Cycle des hexoses monophosphates: shunt des pentoses; glycolyse aérobie



Ce cycle nécessite deux enzymes principales: la glucose 6 phosphate déshydrogénase (G6PD) et la 6 phospho-gluconate déshydrogénase. Cette glycolyse aérobie assure 10% de catabolisme du glucose et produit du NADPH, co-enzyme de la glutathion réductase et de la methémoglobine réductase accessoire.

4.2. Système d'oxydoréduction

Système de maintien du glutathion à l'état réduit: le glutathion réduit permet la détoxication des peroxydes et donc protège contre l'oxydation de la globine et de diverses protéines structurales.

Remarque. Les principales enzymopathies érythrocytaires touchent :

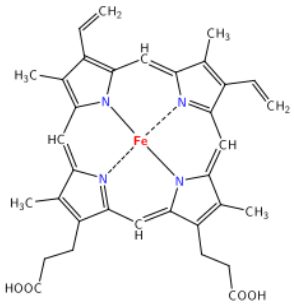
- soit la glycolyse anaérobie [toutes les enzymes de ce cycle peuvent être retrouvées déficitaires et être à l'origine de pathologies. La principale est le déficit en Pyruvate Kinase (PK)
- soit le shunt des pentoses: déficit en G6PD

5. Hémoglobine (Hb)

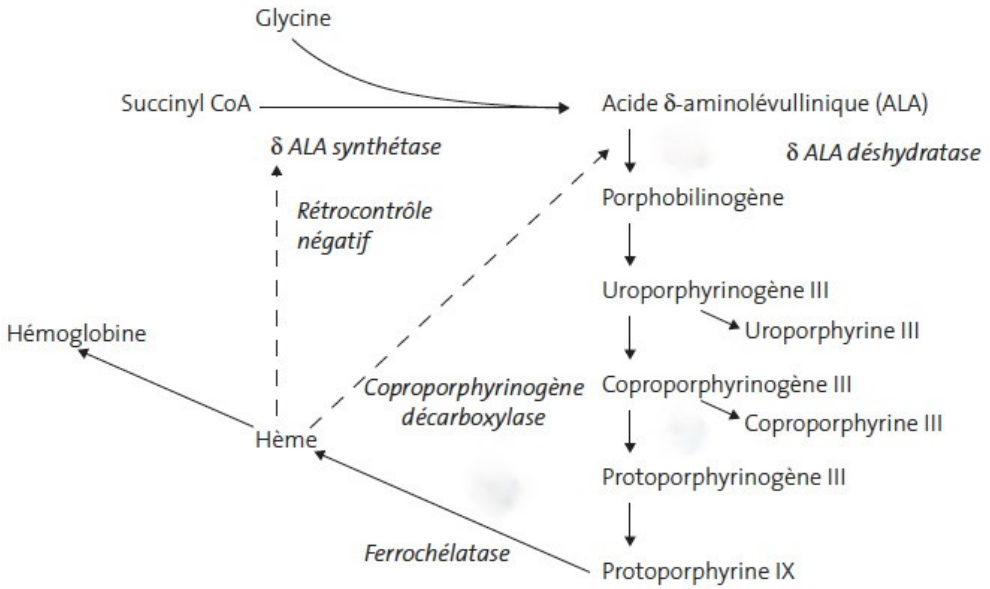
L'hème est formé de la protoporphyrine (quatre noyaux pyrroles unis par les ponts méthényles), à laquelle est lié un atome de fer à l'état ferreux en position centrale de l'hème, qui se lie :

- aux quatre atomes d'azote de la protoporphyrine,
- et de part et l'autre du plan de l'hème avec l'O_2 et avec l'un des acides aminés de la globine.

Structure de l'hème (noyau tétrapyrrolique) :



Synthèse de l'hème :



Remarque. L'O_2 ne peut se lier que si le fer est à l'état ferreux (Fe2+) [si fer à l'état ferrique (Fe3+)= methémoglobine qui ne fixe pas l'O_2].

Chaque complexe hème + globine forme une sous unité: les quatre sous-unités s'adaptent les unes aux autres pour former un tétraèdre = la molécule d'hémoglobine.

L'hémoglobine est constituée de 4 globines, identiques 2 à 2.



La globine est une protéine de 141 ou 146 AA, de structure enroulée sur elle-même, et au sein de laquelle se positionne une molécule d'hème, dans une poche hydrophobe. Chaque globine est subdivisée en 8 zones (A à H), utiles pour positionner les anomalies moléculaires en pathologie.

Fonctions de l'hémoglobine

L'Hb a pour fonction le transport de l'oxygène aux tissus.

Plusieurs facteurs influencent l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, le principal étant la pression partielle en oxygène (plus la pression en oxygène est élevée et plus l'affinité de l'Hb pour l'oxygène baisse), mais également : baisse du pH, augmentation de la température, ou augmentation du 2,3 DPG ont pour effet une baisse de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.



Il existe deux conformations de l'hémoglobine, l'une à forte affinité pour l'oxygène que l'on appelle l'état relâché (R), l'autre à faible affinité pour l'oxygène, que l'on appelle l'état tendu (T): le 2-3 DPG diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène en stabilisant l'état T.

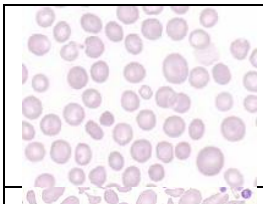
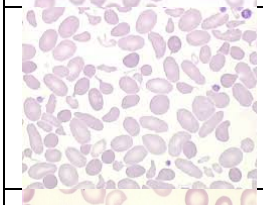
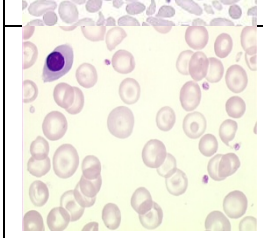
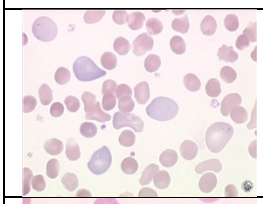
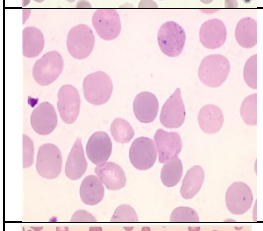
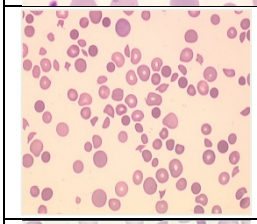
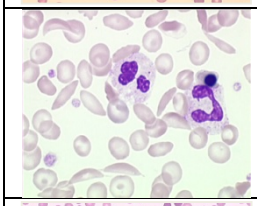
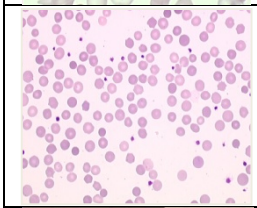
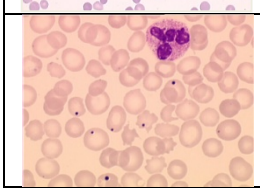
6. Méthodes d'étude des globules rouges et de l'hémoglobine

6.1. L'hémogramme (cf cours hémogramme)

Fournit des données quantitatives :

- Nombre de GR : peu utile en pratique
- Hémoglobine totale : définit l'anémie et la « polyglobulie »
- Hématocrite : peu utile pour le diagnostic des anémies,
- VGM (volume globulaire moyen): permet de définir les microcytoses et les macrocytoses,
- CCMH (concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine): définit la normochromie ou l'hypochromie (hyperchromie = rare), càd si la quantité d'Hb dans les GR est normale ou diminuée ;
- Nombre de plaquettes et de leucocytes (et formule leucocytaire) : permet de définir si l'anémie observée est isolée ou associée à d'autres anomalies de l'hémogramme.

Fournit aussi des données qualitatives : surtout l'étude des anomalies éventuelles de la morphologie des GR, dont les plus importantes sont:

	Anisocytose	GR de tailles différentes
	Poïkilocytose	GR de formes différentes
	Anisochromie Hypochrome	GR de colorations différentes GR de coloration diminuée (Hb ↓, ex :carence martiale, thalassémie)
	Polychromatophilie	hypercoloration des GR, aspect bleuté (associé à la présence de réticulocytes, ex :anémie hémolytique)
	Dacryocytes	Hématies en formes de poire (ex :myélofibrose)
	Schizocytes fragment → schizophère	Fragmentation des GR (ex : microangiopathie thrombotique, syndrome hémolytique et urémique…)
	Drépanocytes	Hématies en forme de faucille (Drépanocytose)
	Sphérocytes	GR ronds, ayant perdu le caractère biconcave (ex : anomalies de membranes, sphérocytose héréditaire)
	Corps de Howell-Jolly	Inclusion nucléaire (ex : asplénie)

7. L'hémolyse et son exploration

7.1. Définition

Hémolyse = destruction des globules rouges (GR) arrivés au terme de leur vie circulatoire de 120 j.

Les GR vieillis disparaissent du torrent circulatoire :

- Majoritairement par un mécanisme intra tissulaire (phagocytose ; 85%),
- Minoritairement par hémolyse intra vasculaire (= dans le torrent circulatoire ; 15%).

L'hémolyse pathologique est définit par la destruction des GR avant le terme de leur vie circulatoire (<120j). Elle amplifie l'un ou l'autre de ces 2 mécanismes. Cette hémolyse excessive est habituellement accompagnée d'une régénération médullaire = augmentation du nombre des réticulocytes dans le sang.

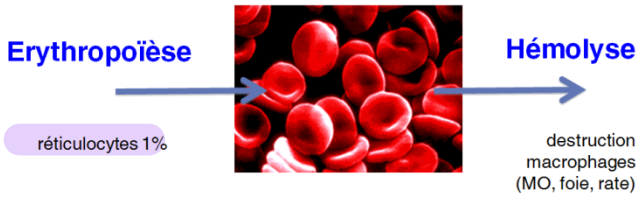
Cependant, environ 15% de l'érythropoïèse du sujet sain n'aboutit pas à la production de GR : les érythroblastes défectueux sont éliminés (phagocytose par les macrophages médullaires) et leurs composants sont dégradés :

- ADN dégradé en acide urique,
- hémoglobine (Hb) dégradée en libérant le fer qui sera recyclé dans l'érythropoïèse et en hème qui sera catabolisé en bilirubine : ce qui explique l'existence de bilirubine à l'état normal dans le plasma.

L'érythropoïèse inefficace peut devenir majeure au cours des dysérythropoïèses constitutionnelles (congénitales, hémoglobinopathies) ou acquises (carences en B12 ou en folates, syndromes myélodysplasiques) : la destruction intramédullaire excessive d'érythroblastes défectueux s'appelle également avortement intramédullaire ou hémolyse intramédullaire, qui s'apparente à une hémolyse intra tissulaire importante, avec les anomalies biochimiques en rapport.

7.2. Vie et mort du globule rouge (gr)

- A l'état normal, il existe un équilibre entre :
  - la **destruction des globules rouges** (environ 1% par jour)
  - et leur **production**



7.2.1. Durée de vie du GR.

Elle est de 120 jours.

7.2.2. Vieillissement des GR.

Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer la fin de vie des GR après environ 120j :

- Les GR (cellules anucléés) sont dépourvus d'appareil de synthèse : une diminution progressive de l'activité des enzymes érythrocytaires sans renouvellement diminue la protection de la membrane et l'hémoglobine (Hb) contre l'oxydation irréversible. La présence d'Hb oxydée (corps de Heinz) faciliterait leur phagocytose par les macrophages de la rate. Mais cette diminution d'activité est faible si l'on compare les GR jeunes et âgés (sauf les réticulocytes qui ont une forte activité enzymatique).
- Modification des flux ioniques, avec augmentation du Ca++ et diminution du potassium intracellulaire, induisant une déshydratation et une diminution de la déformabilité (diminution de l'activité des canaux calciques).
- Diminution de la charge négative de la membrane, par perte progressive d'acide sialique sur la partie externe des glycoprotéines membranaires, facilitant la phagocytose par les macrophages.

7.2.3. Hémolyse intra tissulaire.

Prépondérante à l'état normal (85%), elle est assurée par les macrophages de la moelle osseuse, de la rate et du foie. En pathologie, les GR légèrement altérés seront plutôt phagocytés dans la rate, alors que fortement altérés ils le seront aussi bien dans la rate que le foie.

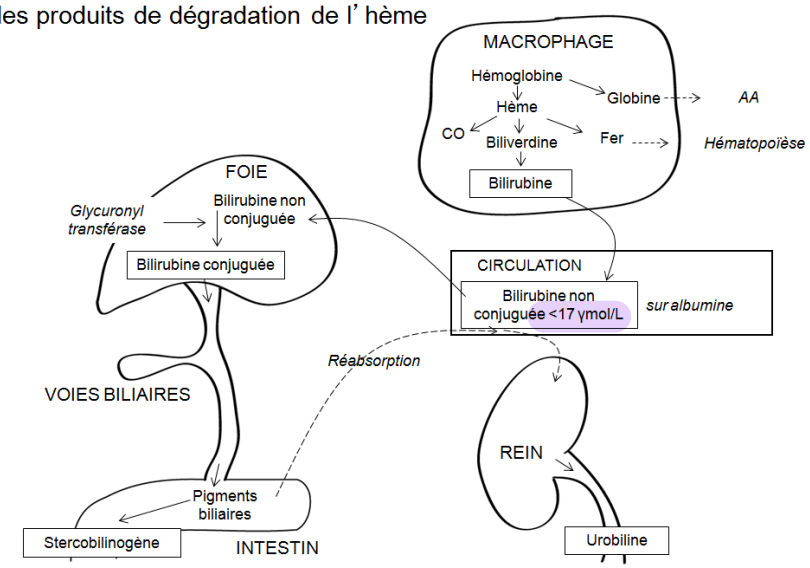
Une suite de réactions va dissocier l'Hb en globine et en hème :

- La globine est dégradée (catabolisme des protéines),
- le fer de l'hème est recyclé dans l'érythropoïèse ou stocké dans les macrophages,
- l'hème est dégradé par l'hème oxydase pour produire la biliverdine (structure tétrapyrrolique encore fermée) puis la bilirubine (ouverture de l'anneau tétrapyrrolique et formation d'une structure linéaire)(coloration jaune).

La bilirubine est d'abord appelée « libre » : soluble dans les graisses mais insoluble dans l'eau, elle est libérée hors des macrophages et véhiculée dans le plasma par l'albumine, qui la transporte jusqu'aux hépatocytes ;

- la bilirubine est glycuroconjuguée dans les hépatocytes (2 molécules de glycuronide / molécule de bilirubine), et devient soluble ;
- la bilirubine est ensuite excrétée par la bile dans le duodénum où elle est transformée en stercobiline (éliminée dans les selles) et en urobilinogène et urobiline dont une partie (15%) est réabsorbée (cycle entéro-hépatique) et finalement éliminée dans les urines.

Cycle des produits de dégradation de l' hème



Valeurs normales : bilirubine libre < 10 mg/L ou < 17 µmol/L

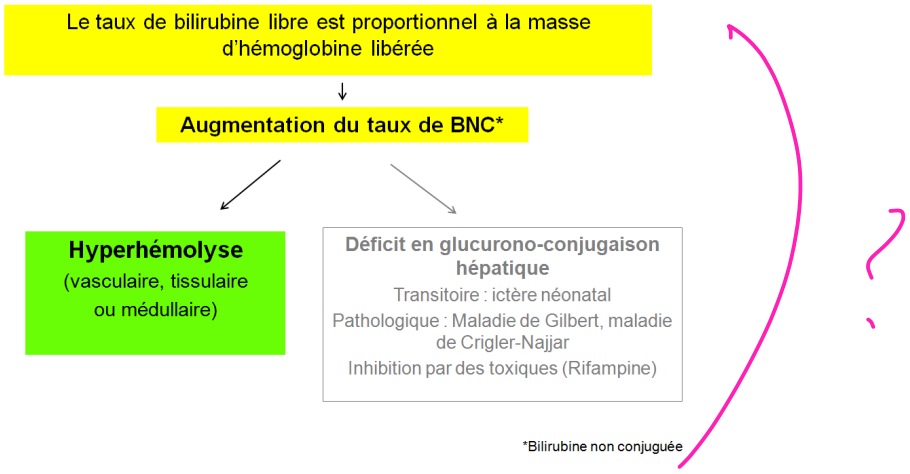
bilirubine conjuguée < 3 mg/L ou < 5 µmol/L

Au cours de l'hémolyse la quantité de bilirubine libre sérique augmente.) logique

La bilirubine libre peut se solubiliser dans les lipides du tissu cérébral et exercer un effet toxique (voir « maladie hémolytique du nouveau-né »), provoquant l'ictère nucléaire ; la photothérapie modifie la structure spatiale de la bilirubine libre et la rend hydro soluble. ?

Il existe divers déficits enzymatiques de la voie de glycuroconjugaison ; le plus sévère est la maladie de Crigler Najjar dans lequel la bilirubine n'est pas conjuguée, entraînant une élévation excessive de la forme libre et un risque majeur d'ictère nucléaire

Une anomalie apparentée à la précédente mais asymptomatique hormis un discret subictère est la maladie de Gilbert (touche 10% de la population mondiale)



7.2.4. Hémolyse intra vasculaire

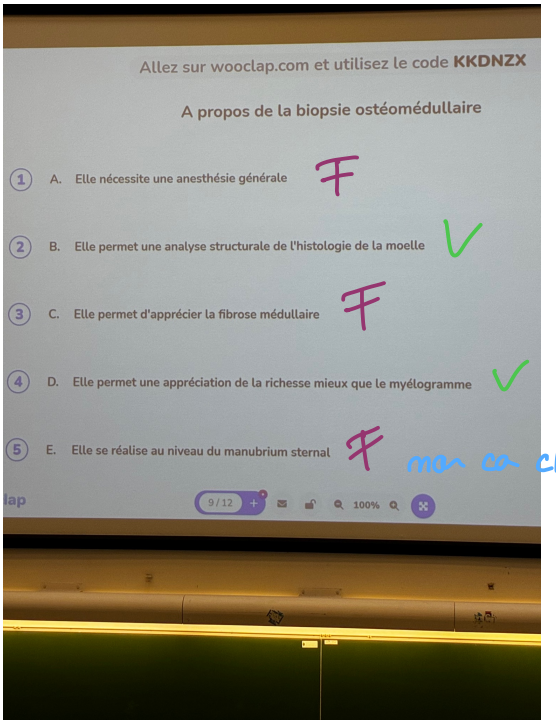
Représente environ 15% de l'hémolyse physiologique, par lyse osmotique des GR vieillis ou fragmentation (diminution de déformabilité) dans les capillaires de taille réduite.

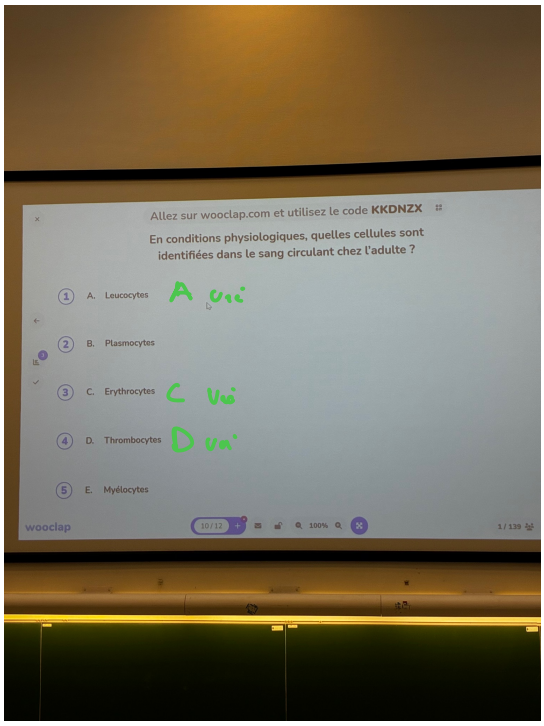
L'hémoglobine libre se fixe à l'haptoglobine (Hp = alpha2 globuline synthétisée par le foie).

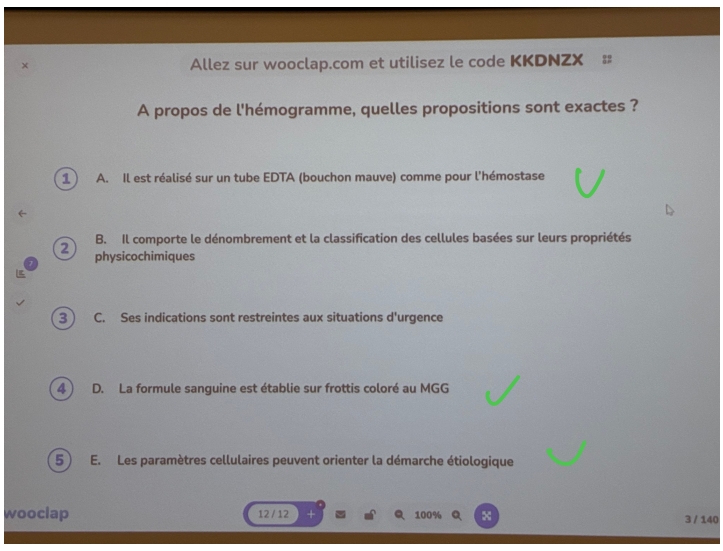
La demi vie de l'Hp libre est de 4-5j dans le plasma, alors que celle du complexe Hp-Hb est < 30 minutes (élimination hépatique avec catabolisme des 2 protéines).

Valeur normale de l'haptoglobine sérique de l'adulte = 0.7 – 2.5 g/L

Dans l'hémolyse intratissulaire, l'Hp est très basse (= 0.1 – 0.5 g/L), et dans d'hémolyse intravasculaire l'Hp peut disparaître totalement du plasma (< 0.03 g/L) : l'Hb libre est alors en partie captée par les hépatocytes et en partie dissociée en dimères alpha-bêta qui traversent le filtre glomérulaire rénal où ils sont partiellement réabsorbés. La réabsorption est limitée et l'excès d'Hb libre peut provoquer une hémoglobinurie (urines rouges par présence importante d'hématies) et une tubulopathie (qui avec l'état de choc induit l'insuffisance rénale aiguë).







Annexe

Ressources utilisés pour la conception de ce polycopié :

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/leucocytes-et-leur-pathologie/23-hematopoiese-cellules-souches-hematopoietiques-facteurs-de-croissance

http://biologie.univ-mrs.fr/upload/p73/hematopoiesepdf.pdf

http://www.medecine.ups-tlse.fr/dcem1/semio_hemato/semio_hemato.pdf

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/leucocytes-et-leur-pathologie/25-la-granulopoiese-neutrophile

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/leucocytes-et-leur-pathologie/94-eosinophiles-et-eosinopoiese

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/leucocytes-et-leur-pathologie/95-basophiles-et-mastocytes

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/plaquettes-sanguines-et-leur-pathologie/24-physiologie-de-la-megacaryopoiese

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/globules-rouges-et-leur-pathologie/20-erythropoiese

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/globules-rouges-et-leur-pathologie/26-physiologie-du-globule-rouge

http://hematocell.univ-angers.fr/index.php/enseignement-de-lhematologie-cellulaire/globules-rouges-et-leur-pathologie/42-lhemolyse-et-son-exploration